

Conceptos generales de bases de datos

Breve descripción:

En la sociedad de la información es imprescindible el empleo de tecnología, técnicas y procedimientos que, a lo largo de las últimas décadas, han consolidado un marco conceptual importante y necesario en todo proceso de administración de datos, por eso, este componente acerca estos conceptos de manera estructurada, para avanzar en los procesos de gestión de la información.

Junio 2024

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Conceptos generales de base de datos.....	5
1.1. Tipos de datos y restricción de no nulidad	9
1.2. Tipos de bases de datos	12
1.3. Clasificación de bases de datos	13
1.4. Sistema de gestión de bases de datos	15
2. Modelo entidad relación	16
2.1. Relaciones entre entidades	19
Principio de unicidad	19
Claves	19
Claves candidata, superclave y clave primaria.....	21
2.2. Relaciones de uno a muchos	24
2.3. Relación de muchos a muchos	28
2.4. Relaciones de uno a uno	31
3. Normalización	34
3.1. Dependencias funcionales	37
Definición formal dependencia funcional	40
3.2. Diseño relacional	41

3.3. Reglas de integridad	45
Regla de borrado	48
Regla de edición	49
3.4. Lenguajes de los sistemas administradores de bases de datos	50
Sentencias de definición de datos (DDL)	50
Sentencias de manejo de datos (DML)	51
Ejemplo DML	51
Sentencias de control (DCL)	51
Sentencias de control de transacciones (TCL)	52
4. Sistema gestor de base de datos	53
Síntesis	64
Material complementario	65
Glosario	66
Referencias bibliográficas	67
Créditos	68

Introducción

Una base de datos se puede percibir como un “almacén” de información que se define y se crea una sola vez para guardar grandes cantidades de datos de forma organizada (o estructurada), con el fin de poder encontrarla y utilizarla fácilmente.

Teniendo en cuenta la anterior información, en el presente componente formativo, se presentará el concepto y características de las bases de datos actuales, tomando en cuenta que cada base de datos es diseñada para cumplir con los requisitos de información de una organización o una empresa.

1. Conceptos generales de base de datos

Como concepto general de bases de datos podemos encontrar:

“El conjunto de datos organizado de tal modo que permita obtener con rapidez diversos tipos de información”. (RAE, 2001).

- De acuerdo con esta definición, una hoja de cálculo de Excel puede considerarse una base de datos, o un conjunto de archivos debidamente organizados, o la lista de nombres y teléfonos que está en nuestros smartphones. En principio, es correcto llamarle base de datos a estos ejemplos, sin embargo, en el contexto de desarrollo de software, se referirá a ese conjunto de información que puede ser almacenada en grandes cantidades de forma organizada y es gestionada a través de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD).
- Para organizar y definir la información de forma sistemática, las bases de datos también deben poder almacenar una descripción precisa de los datos que contiene, conocida como metadatos, a los que se le relaciona el tipo de información que es conceptualmente guardada (es decir, si se agrega una explicación de la naturaleza del dato en la empresa), se da origen a lo que conoce como diccionario de datos o catálogo de datos.

Ejemplo 1 - Determinar los metadatos del siguiente problema

Estos diseños están concebidos para emplear Sistemas de Gestión de Bases de Datos (en adelante SGDB), que es un sistema o servicio informático que permite a las personas definir, crear, dar soporte y mantenimiento a las bases de datos, controlando el acceso de forma segura.

Figura 1. Base de datos de llamadas telefónicas

calldate ▼	src ▼	dst ▼	duration ▼	disposition ▼
2021-04-10 08:48:50.0	3176964335	444	00:09:23	ANSWERED
2021-04-10 08:54:14.0	3217212347	444	00:07:47	ANSWERED
2021-04-10 08:57:17.0	3203857798	444	00:05:17	ANSWERED
2021-04-10 09:03:27.0	3226140856	666	00:04:22	ANSWERED
2021-04-10 09:14:13.0	28204400	666	00:00:36	ANSWERED
2021-04-10 09:14:45.0	3148915614	666	00:00:34	ANSWERED
2021-04-10 09:15:29.0	3148915614	666	00:02:27	ANSWERED
2021-04-10 09:18:13.0	3005373259	666	00:01:28	ANSWERED
2021-04-10 09:07:33.0	312523352	444	00:12:12	ANSWERED
2021-04-10 09:13:19.0	7006	444	00:09:06	ANSWERED
2021-04-10 09:21:30.0	3125228302	883108608263	00:00:54	ANSWERED
2021-04-10 09:22:41.0	3203498937	666	00:03:12	ANSWERED
2021-04-10 09:28:04.0	301736892	s	00:00:05	ANSWERED
2021-04-10 09:29:13.0	301736892	tdial	00:00:00	FAILED
2021-04-10 09:29:23.0	7006	tdial	00:02:20	NO ANSWER
2021-04-10 09:30:07.0	7006	883507070131	00:04:32	NO ANSWER
2021-04-10 09:30:28.0	3203498937	883507070131	00:06:57	NO ANSWER
2021-04-10 09:28:35.0	7006	666	00:00:52	ANSWERED
2021-04-10 09:30:58.0	3184155040	883507070131	00:02:07	NO ANSWER
2021-04-10 09:28:32.0	3235767896	666	00:02:15	ANSWERED
2021-04-10 09:27:51.0	3158628495	666	00:052:30	ANSWERED
2021-04-10 09:28:49.0	3214078916	444	00:00:00	ANSWERED
2021-04-10 09:35:45.0	3004668735	666	00:04:32	ANSWERED
2021-04-10 09:35:45.0	3226140856	1	00:06:57	ANSWERED
2021-04-10 09:39:53.0	3046032130	666	00:00:52	ANSWERED
2021-04-10 09:37:02.0	7006	666	00:02:07	ANSWERED
2021-04-10 09:44:57.0	444	883113243787	00:02:15	NO ANSWER

La figura muestra una tabla de datos que donde en cada columna se agrupa un tipo de dato particular, y cada fila es el conjunto de datos que se llama registro y comparten una relación (la relación es que cada fila corresponde a una única llamada telefónica); a esta estructura se le llama bidimensional, aquí filas y columnas son las dos dimensiones.

Los metadatos de la figura anterior serían la definición de cada tipo de dato como se lista a continuación. calldate: tiene la estructura YYYY-MM-DD HH:MI:SS.Z, donde:

- YYYY sería el año un dato numérico entero de cuatro dígitos.
- MM el mes un dato numérico entero de dos dígitos entre 01 y 12.
- DD un dato numérico entero de dos dígitos entre 01 y 31.
- HH un dato numérico de dos dígitos entre 00 y 23.
- MI y SS un dato numérico de dos dígitos entre 00 y 59.
- Z un dato numérico de un dígito (para representar milésimas de segundo).

Como este es el conjunto de datos de la primera columna, puede que use un término que describa lo anterior con una sola palabra que es **TIMESTAMP**, de esta forma esa primera columna puede quedar correctamente descrita como:

calldate **TIMESTAMP(1)** Donde 1 es el número de dígitos de milisegundos (Z).

src y dst: empleado para fuente de la llamada o llamante (src) y destino de la llamada (dst), puede ser un número telefónico o de extensión telefónica. Algunos tienen el código de país seguido del signo más, ejemplo: 57+3155008002. Por lo tanto, se puede describir como una cadena de texto que no superará los 25 caracteres, pero puede tener menos de 25 caracteres, así el metadato iría descrito:

- src **VARCHAR(25)** De esta forma decimos que es una cadena de caracteres.
- dst **VARCHAR(25)** Que varía en longitud de 0 a 25 caracteres.
- duration Tiene la estructura HH:MI:SS y como se vio antes, representa el tiempo en horas, minutos y segundos: src **TIME** **TIME** se usa para esta estructura de dato en particular.

- disposition Indica si la llamada es atendida ANSWER, no atendida NO ANSWER, o si falló la FAIL. Se puede representar con una cadena de 10 caracteres.

calldate TIMESTAM(1),

src VARCHAR(25),

dst VARCHAR(25),

src TIME,

disposition VARCHAR(10)

Note que cada uno de ellos fue separado por una coma, para que se diferencie de los demás.

Ejemplo 2

Conociendo el objetivo de la base de datos y los metadatos de la figura anterior, crear un diccionario de datos o un catálogo de datos.

Solución:

Tabla 1. Diccionario de datos

Creación: 27/02/2021

Descripción: Registro de las llamadas telefónicas de la PBX de la empresa STD LTDA.

Campo	Tipo dato	Tamaño	Descripción
Calldate	TIMESTAMP	1	Representa el momento exacto en que entra o sale la llamada.

Campo	Tipo dato	Tamaño	Descripción
Src	VARCHAR	25	Fuente (source) de la llamada, número de quien hace la llamada telefónica.
Dst	VARCHAR	25	Número del destino de la llamada telefónica.
Duration	TIME	0	Duración de la llamada telefónica.
Disposition	VARCHAR	10	Estado final en que se considera quedó la llamada.

Como se puede notar en la tabla anterior, un diccionario de datos aporta información de la estructura de los datos y el uso que se da a cada dato en la empresa, organización o sistema de información, pero no sin antes darle un nombre a todo el conjunto de datos (primera fila), una fecha (segunda fila) y una descripción (tercera fila) del conjunto de los datos. En la tabla se puede identificar la independencia que existe entre la lógica de los datos (representado por la columna DESCRIPCIÓN del dato) y el almacenamiento físico (estructura de almacenamiento representado por las columnas TIPO DE DATO y TAMAÑO).

1.1. Tipos de datos y restricción de no nulidad

Existen muchos tipos de datos y varían según el SGDB, porque cada sistema gestor define sus propios tipos de datos, aunque existen las equivalencias notables y otras no tan notables. A continuación, se presenta una tabla que relaciona el tipo de datos según los SGDB más comunes del mercado, como ORACLE, PostgreSQL, MySQL y SQLServer.

Tabla 2. Tipos de datos según bases de datos

Tipo de dato	ORACLE	PostgreSQL	MySQL	SQLServer
Cadena caracteres	VARCHAR2	CHARACTER VARYING	VARCHAR	VARCHAR
Cadena texto	TEXT	TEXT	TEXT	NTEXT
Entero pequeño	SMALLINT	SMALLINT	SMALLINT	SMALLINT
Entero	INTEGER	INTEGER	INT	INT
Fecha	DATE	DATE	DATE	DATE
Fecha y hora	DATE	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DATETIME	DATETIME2
Hora	DATE	TIME	TIME	TIME
Entero con decimales	FLOAT	REAL	FLOAT	FLOAT

Según el tipo de sistema gestor de bases de datos, cada uno define sus tipos de datos que, de alguna forma, son muy parecidos entre ellos, o existen equivalencias; las diferencias son pocas y están relacionadas con aspectos técnicos del almacenamiento. Se pueden consultar más detalles de cada uno de ellos en los sitios oficiales de cada motor de base de datos:

- **ORACLE:**

https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e41085/sqlqr06002.htm#SQLQR959

- **PostgreSQL:**

<https://www.postgresql.org/docs/13/datatype.html#DATATYPE-TABLE>

- **MySQL:**

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/data-types.html>

- **SQLServer:**

<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/data-types/data-types-transact-sql?view=sql-server-ver15>

Existen varios tipos de restricciones, por ahora se verá la restricción de longitud, por ejemplo:

src VARCHAR(25)

En él se define que el src, es una columna que no puede exceder los 25 caracteres. De la misma forma, existe una forma de definir que es obligatoria: registrar un dato en esa columna y se llama restricción de no nulidad, es decir, que ninguna fila puede tener valor nulo. Así, en el ejemplo de la base de datos de llamadas telefónicas, si se define que todo y cada uno de los datos son obligatorios (usando las palabras NOT NULL), la metadata que define la estructura de los datos, quedaría así:

calldate TIMESTAM(1) NOT NULL,

src VARCHAR(25)NOT NULL,

dst VARCHAR(25)NOT NULL,

src TIME NOT NULL,

disposition VARCHAR(10) NOT NULL

Algunos sistemas, para abreviar en la decisión de no nulidad, acostumbra usar el acrónimo NN para representar NOT NULL.

1.2. Tipos de bases de datos

Las bases de datos han evolucionado a lo largo del tiempo, usando diferentes tipos de modelos o enfoques, se ha comprobado que algunos de ellos tienen mejor desempeño en distintos tipos de aplicación. La estructura en la que se configuran los datos al interior de las bases de datos presenta una forma de clasificación (Kyocera, 2021):

- **Bases de datos con estructura jerárquica**

Las primeras bases de datos empleadas son las de estructura jerárquica. Las relaciones entre registros forman una estructura en árbol. En la actualidad, un ejemplo de estas bases de datos es la base de datos LDAP, usada para el sistema de directorio de datos tales como usuario, dispositivos, nombres, contraseñas, direcciones, etc. dentro de una red de computadores.

- **Bases de datos con estructura en red**

Esta estructura es un poco más compleja que la anterior, porque contiene otras relaciones de las jerárquicas, admitiendo relaciones de cada registro con otros, de manera tal que puede seguir distintos caminos para acceder a la información.

- **Bases de datos con estructura relacional**

Estas bases de datos son multipropósito, lo que las hace las más extendidas en la industria y más empleadas, pero son las más complejas de aprender, por lo que solo se abordará el diseño e implementación de este tipo de bases de datos. Se basan en tablas como las que se presentó en la

figura "Base de datos de llamadas telefónicas" y en la relación de los datos de unas tablas con otras.

- **Bases de datos con estructura multidimensional**

Es la extensión de las bases de datos de estructuras relacionales. Como se vio en las relacionales, se basan en estructuras bidimensionales (tablas), mientras que la multidimensional en cubos (tres dimensiones), o más complejas con N dimensiones.

- **Bases de datos con estructura orientada a objetos**

Una base de datos orientada a objetos es un sistema de gestión de base de datos mediante el cual representamos la información en forma de objetos, que son utilizados en programación orientada a objetos.

Cada tipo de bases de datos tiene un ámbito de aplicación en el que su desempeño es mejor. Por ejemplo, las bases de datos jerárquicas tienen un mejor desempeño en operaciones de consulta de datos puntuales, mientras que las de datos relacionales son precisas para garantizar la calidad de los datos y la no repetición de los mismos, aunque no muy optimizadas para hacer consultas, y, finalmente, las multidimensionales, son muy útiles para análisis estadístico de datos históricos de volúmenes inmensos de datos. Aparte del tipo de datos, existe otro tipo de clasificaciones, de acuerdo con la naturaleza de los datos.

1.3. Clasificación de bases de datos

Los datos se pueden clasificar según la naturaleza de los datos que se almacenan en la base de datos. La siguiente tabla muestra una compilación de estas clasificaciones.

Tabla 3. Clasificación

Criterio de clasificación	Clasificación	Descripción
Según la variabilidad de los datos	Bases de datos estáticas	Son bases de datos cuyos datos son históricos, es decir, ya no se pueden modificar, se usan comúnmente para estudiar el comportamiento de los datos a través del tiempo. Generalmente, a este tipo de bases de datos se les llama bodega de datos. Muchas de estas bases de datos se almacenan en cubos para su análisis, y se les conoce como OLAP es el acrónimo en inglés de Procesamiento Analítico en Línea (On-Line Analytical Processing).
Según la variabilidad de los datos	Bases de datos dinámicas	Estos datos se almacenan y pueden ser modificados, agregados, borrados y consultados en cualquier momento, por ejemplo: un sistema de facturación. A estos sistemas se les denomina transaccionales, porque cada operación de guardar, borrar o editar, se configura como una transacción. OLTP es la sigla en inglés de Procesamiento de Transacciones en Línea (On-Line Transaction Processing).
Según el contenido	Bases de datos documentales	Permiten la indexación a texto completo, y en líneas generales realizar búsquedas más potentes.
Según el contenido	Base de datos deductivos	Un sistema de base de datos deductivos, es un sistema de base de datos, pero con la diferencia que permite hacer deducciones a través de inferencias. Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. También las bases de datos deductivas son llamadas base de datos lógica, a raíz que se basan en lógica matemática.

Pueden existir otras clasificaciones orientadas al ámbito de uso, sin embargo, se presentan las más comunes en el ejercicio del desarrollo de software. Las bases de datos relacionales es de obligatorio dominio en cualquiera de los casos, debido a que los conceptos de estas son reutilizables en casi todos los otros tipos.

1.4. Sistema de gestión de bases de datos

Un sistema de gestión de la base de datos es un programa de computador que permite definir, crear y mantener los datos de una base de datos, controlando el acceso:

- Permiten la definición de la base de datos usando un lenguaje de definición de datos.
- Permiten la inserción, actualización, eliminación y consulta de datos usando un lenguaje de manejo de datos.
- Proporcionan un acceso controlado a la base de datos (con autenticación, roles, niveles de acceso).
- Concurrencia (varios usuarios a la vez accediendo o manipulando los datos) y multitarea.
- Algunos SGDB permiten administrar el catálogo de datos.

Los SGBD son una herramienta muy útil, sin embargo, se podría decir que los SGBD son un poco más complejos, porque los usuarios ven más datos y sus relaciones, de los que realmente se necesitan.

2. Modelo entidad relación

Las bases de datos relacionales, inicialmente no son fáciles de modelar, por lo que se requiere de cierto nivel de abstracción, es decir, se va ocultando la complejidad del diseño de la base de datos, primero analizando el requerimiento desde un punto de vista conceptual, entendido como las necesidades de la empresa o del sistema de información, luego se va analizando desde el punto de vista de la lógica de los datos y, finalmente, se analiza físicamente cómo se almacenarán los datos. A continuación, se presentan algunos conceptos:

- **Entidad**

El modelo de datos entidad-relación (E-R), está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades, y de las relaciones entre estos objetos. Una entidad es una «cosa» u «objeto» en el mundo real que es distinguible de otros objetos. Por ejemplo, cada persona es una entidad, y las cuentas bancarias pueden ser consideradas entidades y se representa con un rectángulo.

- **Atributos**

Las entidades están descritas por un conjunto de atributos, por ejemplo, una persona puede tener estos atributos: nombres, apellidos, edad, documento de identidad (identificación); o la cuenta bancaria puede tener los siguientes atributos: número de cuenta, saldo, fecha de creación; se representan con una elipse.

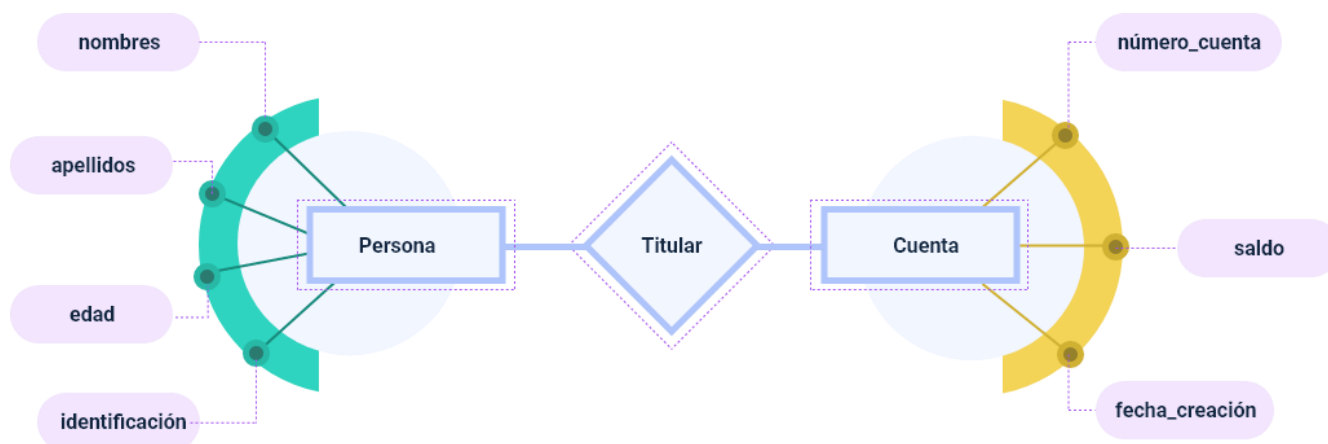
- **Relaciones**

Una relación es una asociación entre varias entidades. Por ejemplo, una relación titular asocia un cliente con cada cuenta que tiene (de la que es titular). Se representa con un rombo.

Se presentará más claro en un diagrama, pero antes se deben considerar los siguientes elementos:

- Rectángulos, que representan conjuntos de entidades.
- Elipses, que representan atributos.
- Rombos, que representan relaciones entre conjuntos de entidades.
- Líneas, que unen los atributos con los conjuntos de entidades y los conjuntos de entidades con las relaciones.

Figura 2. Entidad relación persona cuenta bancaria



Para una base de datos de un sistema bancario consistente en clientes (es decir personas) y sus cuentas bancarias, en la figura anterior se muestra el diagrama Entidad Relación. En ellos se indica que hay dos entidades que son persona y cuenta, con los

atributos descritos anteriormente para cada una. El diagrama también representa la relación titular entre persona y cuenta.

Se debe tener en cuenta que el modelo relacional convierte las entidades en tablas, por lo tanto, se puede poner como ejemplo que las entidades personas se conviertan en tablas, como muestra la siguiente figura.

Figura 3. Tablas de una entidad relación

id_persona	país	identificación	correo	nombres	apellidos	edad
1	Colombia	8.127.346	ana@rmail.com	Ana lis	Méndez	34
2	Colombia	212.394.762	jose@pmail.com	José Omar	Ciano	28
3	Colombia	545.232.546	luis@jmail.com	Luis Darío	Márquez	21
4	Colombia	125.446.732	arm@hmail.com	Armando	Bronca Segura	35
5	Colombia	33.565.236.787	victor@umail.com	Vistor José	Diento Paz	24
6	Colombia	2.343.554.768	josen@pmail.com	José Nicolás	Timado Ruiz	19
7	Perú	45.456.778	andrea@email.com	Andrea	Martinez	36

a) Tabla persona

número_cuenta	títular	saldo	fecha_creacion
19.283.746	7	\$ 2.589.954,00	25/08/98
67.789.901	1	\$ 23.465.212,00	26/08/01
32.112.312	5	\$ 2.343.242,00	27/08/04
41.928.374	2	\$ 2.343.423,00	31/08/13
38.342.657	6	\$ 8.965.211,00	30/08/10
32.443.171	1	\$ 11.172.594,33	22/06/01
34.920.608	5	\$ 14.483.578,83	1/09/16
17.980.455	3	\$ 17.794.563,33	3/09/19
26.754.825	4	\$ 21.105.547,83	12/04/22

b) Tabla cuenta

Las tablas de la figura anterior muestran cada uno de los conjuntos de registros, la “tabla persona” muestra 6 registros y la “tabla cuenta” muestra 9 de ellas; cada uno

de estos registros representa un objeto, es decir, de la tabla persona hay 6 (objetos) o personas. A la agrupación de los datos de cada registro se le llama TUPLA y, en términos sencillos, una TUPLA de una base de datos, es el conjunto de todos los atributos (columnas) de una fila.

2.1. Relaciones entre entidades

Como se representa en las figuras anteriores, una entidad se puede representar con una tabla, sin embargo, la relación titular aún no se sabe cómo representarla y para ello se debe definir algunas propiedades de los atributos.

Principio de unicidad

En una tabla nunca deben existir TUPLAS repetidas, es decir, no debe haber más de una fila con exactamente los mismos valores en cada columna que otra fila de la misma tabla. En otras palabras, cada fila debe diferir al menos en un elemento (columna) en relación con las demás.

En una base de datos relacional, las relaciones permiten evitar datos redundantes. En el ejemplo anterior, una persona puede tener varias cuentas bancarias, pero no es deseable que, por cada una de las cuentas bancarias asociadas a la misma persona, se deban repetir los datos de la misma persona, sino más bien, se debe encontrar un mecanismo para relacionar la información de las dos tablas y para ello se introducen algunos conceptos útiles.

Claves

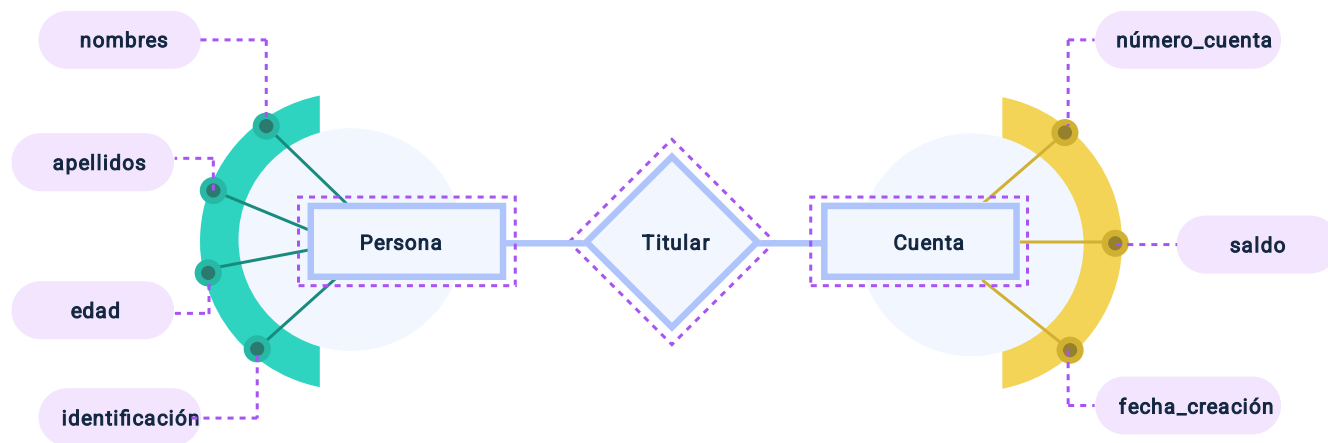
Dado que en una tabla no hay filas repetidas, se pueden distinguir unas de otras, es decir, se pueden identificar de manera única (por el principio de unidad). Por lo

tanto, la manera de identificarlas inequívocamente es según los valores de los atributos. De esta forma, se conoce como claves a los atributos que sirven para identificar un registro de forma inequívoca.

Ejemplo

En la tabla persona de la figura 3, es sabido por todos que no existen dos personas con el mismo número de documento de identidad, por lo tanto, se puede emplear el atributo identificación como clave de la tabla persona. Así mismo, no deben existir dos cuentas bancarias con el mismo número de cuenta, entonces, el atributo numero_cuenta se puede emplear como clave de la tabla cuenta. Esto se puede presentar en un diagrama de entidad relación cuando a los atributos que componen una clave, se les marca con subrayado el nombre del atributo, tal como se muestra en la siguiente figura.

Figura 4. Claves de las entidades persona y cuenta



Nótese como los atributos identificación y numero_cuenta tiene subrayada la palabra identificadora del atributo, representado así que ese atributo es la clave (que hace que se cumpla el criterio de unicidad) de su entidad.

Claves candidata, superclave y clave primaria

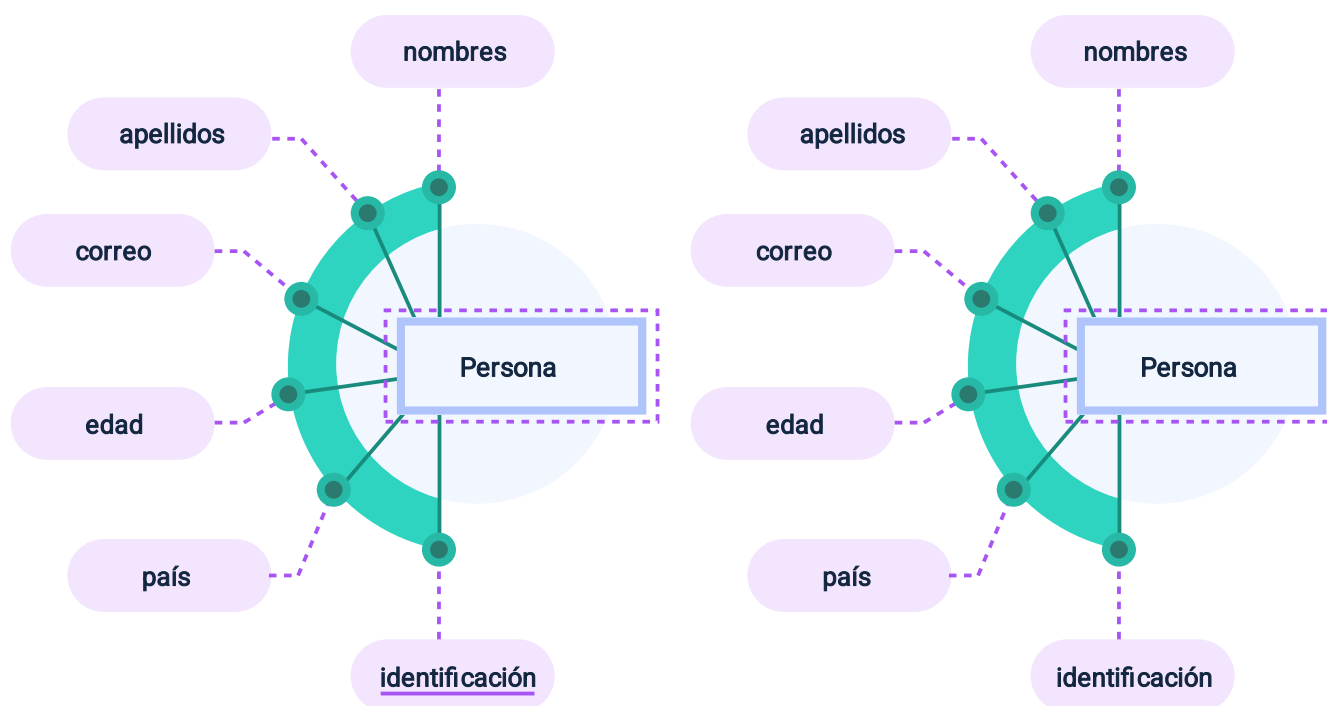
Supongamos el caso que el banco es internacional, que es un banco moderno y solo diseñado para transacciones vía internet o virtuales, por lo tanto, el correo del cliente (persona) es necesario y obligatorio.

En este caso, ocurren un par de asuntos a analizar: al ser internacional el banco, puede existir un cliente en un país con el mismo número de identificación de otro cliente en otro país, por lo tanto, el atributo identificación ya no puede ser una clave de la entidad, sin embargo, es importante y obligatorio saber a qué país corresponde cada cliente, el conjunto de datos identificación y país y si ambos cumplen con el criterio de unidad, porque no existen dos personas en el mismo país con el mismo número de identificación.

Clave compuesta: si se escogiera el conjunto de atributos, identificación y país como clave de la entidad, se está haciendo una clave compuesta, porque es un conjunto de más de un atributo el que se usa para este fin.

Clave compuesta: el otro asunto a considerar es que se puede emplear el correo electrónico como clave, porque no existen dos usuarios con el mismo correo electrónico, esto es válido si se definió como regla del banco que cada cliente tenga su correo electrónico diferente de los demás. Estos dos casos se representan en la siguiente figura.

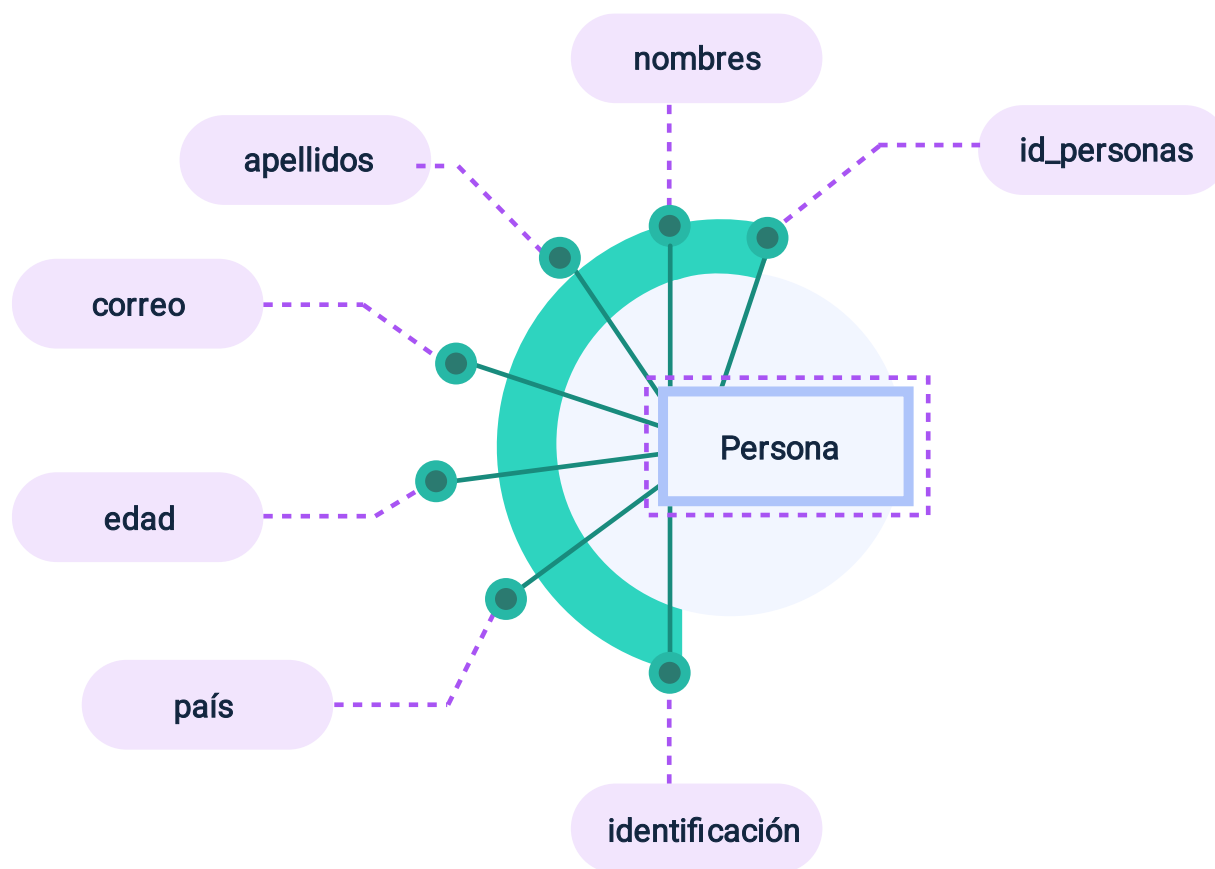
Figura 5. Claves candidata



Clave candidata: los dos caminos propuestos en la figura anterior son válidos, y se denominan claves candidatas porque con ambas se puede lograr el principio de unicidad, y es potestad de cada diseñador o analista de sistemas, determinar cuál de las dos emplear.

Sin embargo, existe otro tipo de solución y es asignarle un atributo identificador a la entidad persona que se encargue exclusivamente de identificar inequívocamente cada tupla o fila, a este atributo se le puede llamar id_persona que sería un número que el programa o software para el que se está desarrollando la base, le asignará a cada cliente cada vez que se registren por primera vez, los datos de una persona (generalmente una secuencia). De esta forma, se tendrían 3 claves candidatas; la siguiente figura presenta cómo sería la entidad y la tabla que representa.

Figura 6. Claves candidatas secuencia



Este último enfoque es el más empleado y recomendado por los diseñadores o analistas de software, pues reduce, significativamente, la complejidad del diseño y facilita la relación con otras tablas o entidades. Por lo tanto, se usará cada vez que se tenga oportunidad de hacerlo.

- **Superclave**

Es un conjunto de uno o más atributos que, tomados juntos, permiten identificar de forma única una entidad en el conjunto de entidades. Por ejemplo, el atributo `id_persona` del conjunto de entidades persona, es suficiente para distinguir una persona cliente del banco de las otras. Así, `id_persona` es una superclave. Análogamente, la combinación de

identificación y país es una superclave del conjunto de entidades persona.

El atributo correo de persona es otra superclave, pero el atributo nombres no lo es, porque varias personas podrían tener el mismo nombre.

- **Clave primaria**

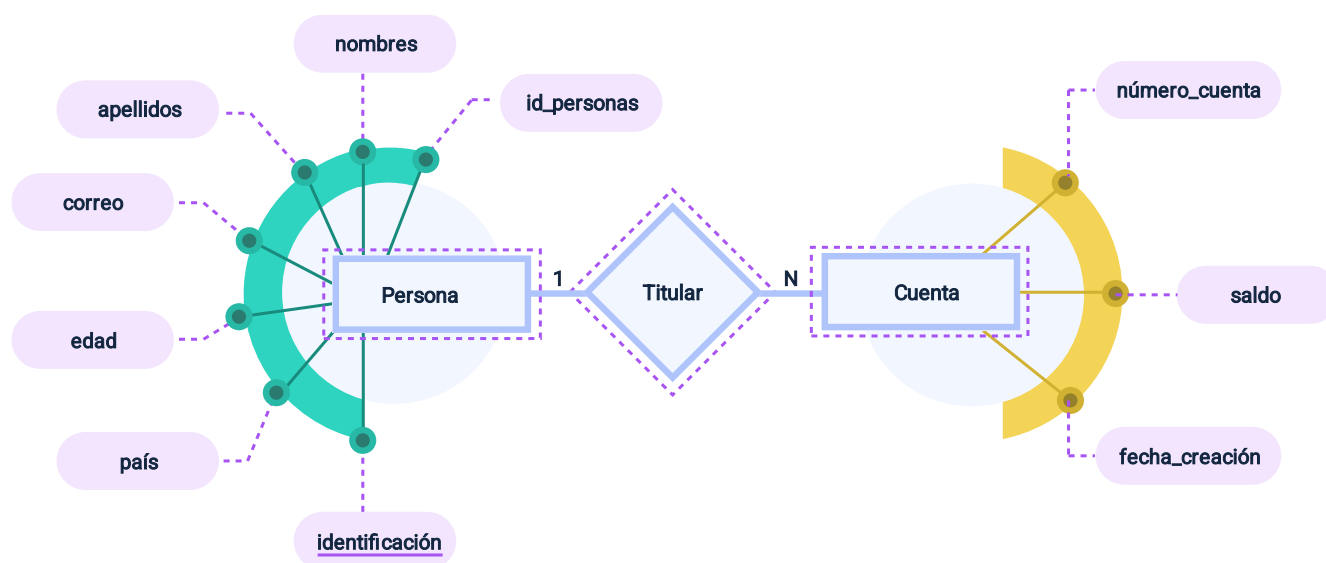
Se emplea el término clave primaria para nombrar una clave candidata que es elegida por el diseñador o analista de la base de datos como clave principal para identificar las tuplas dentro de una entidad. Una clave (primaria, candidata y superclave) es una propiedad del conjunto de entidades, más que de las entidades individuales. Dos tuplas individuales en el conjunto, no pueden tener el mismo valor en sus atributos clave primaria al mismo tiempo. La designación de una clave primaria es en sí una restricción que modela una característica del mundo real.

2.2. Relaciones de uno a muchos

Una relación de uno a varios o de uno a muchos, es el tipo de relación más empleada. En este tipo de relación, una fila de la tabla A puede tener muchas filas coincidentes en la tabla B. Pero una fila de la tabla B solo puede tener una fila coincidente en la tabla A. Por ejemplo, las tablas persona y cuenta tienen una relación de uno a muchos. Es decir, cada persona puede tener más de una cuenta, pero, por ejemplo, cada título proviene de una sola editorial.

En un diagrama de entidad relación esto se representa con lo que se denomina multiplicidad, como se presenta en la siguiente figura.

Figura 7. Relaciones de uno a muchos



A esta representación se le denomina multiplicidad 1:N y se lee de la siguiente forma: UNA persona es titular de N cuentas bancarias, de esta forma una persona puede tener N (que puede ser cero, uno o más de una) cuentas bancarias. Se puede leer en forma inversa que el resultado es el mismo: muchas o varias cuentas bancarias pueden tener un mismo titular.

Cuando una relación es de uno a muchos y se mapea un modelo de base de datos relacional, la relación titular (rombo) se termina convirtiendo una columna de la tabla de los muchos.

Figura 8. Tablas de un modelo relacional 1:N

id_persona	país	identificación	correo	nombres	apellidos	edad
→1	Colombia	8.127.346	ana@rmail.com	Ana lis	Méndez	34
→2	Colombia	212.394.762	jose@pmail.com	José Omar	Ciano	28
3	Colombia	545.232.546	luis@jmail.com	Luis Darío	Márquez	21
4	Colombia	125.446.732	arm@hmail.com	Armando	Bronca Segura	35
5	Colombia	33.565.236.787	victor@umail.com	Vistor José	Diento Paz	24
6	Colombia	2.343.554.768	josen@pmail.com	José Nicolás	Timado Ruiz	19
7	Perú	45.456.778	andrea@email.com	Andrea	Martinez	36

a) Tabla persona

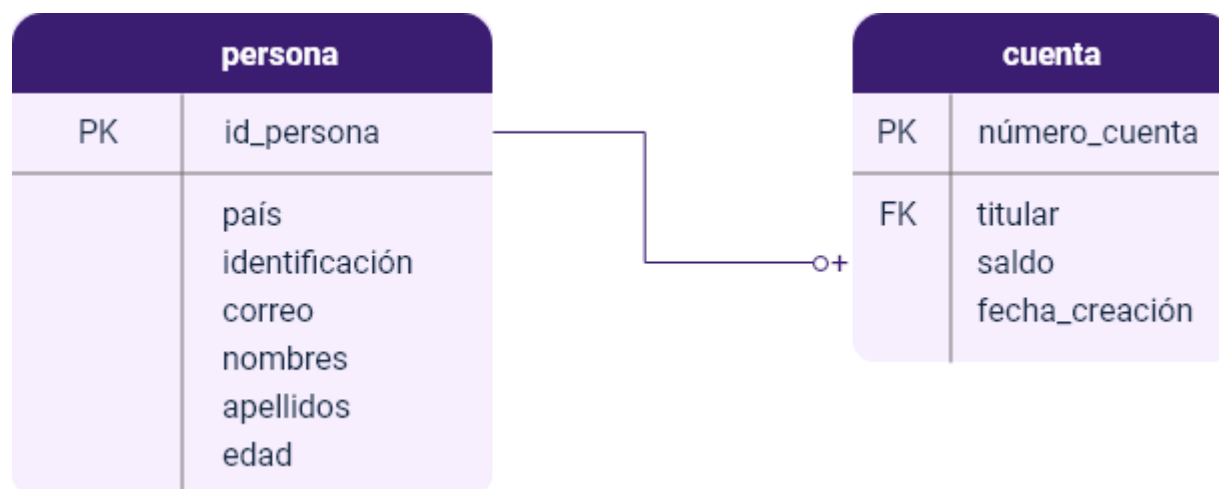
número_cuenta	títular	saldo	fecha_creacion
19.283.746	7	\$ 2.589.954,00	25/08/98
67.789.901	→1	\$ 23.465.212,00	26/08/01
32.112.312	5	\$ 2.343.242,00	27/08/04
41.928.374	→2	\$ 2.343.423,00	31/08/13
38.342.657	6	\$ 8.965.211,00	30/08/10
32.443.171	→1	\$ 11.172.594,33	22/06/01
34.920.608	5	\$ 14.483.578,83	1/09/16
17.980.455	3	\$ 17.794.563,33	3/09/19
26.754.825	4	\$ 21.105.547,83	12/04/22

b) Tabla cuenta

Como se puede comprender en la figura anterior, Ana Lis Méndez, es titular de dos cuentas bancarias (67.789.901 y 32.443.171), y todos los datos de la columna titular en la tabla cuenta se conoce como LLAVE FORÁNEA de la tabla persona.

REGLA DE MAPEO 1:N de Modelo entidad-relación a modelo relacional: una relación de uno a muchos (1:N), se transforma en una columna en la tabla que tiene la multiplicidad de los muchos (cuenta). Y todos los datos de esta columna existen como llave primaria en la tabla que tiene la multiplicidad uno (tabla persona).

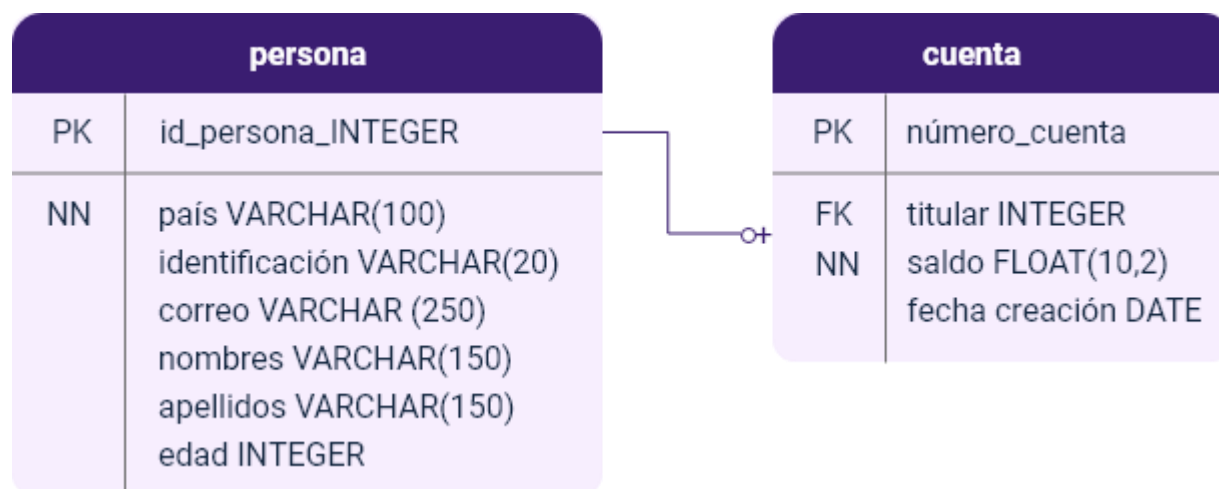
Figura 9. Diagrama relacional 1:N



En la figura se indica el nombre de las entidades (persona y cuenta), los atributos haciendo especial énfasis en los que representan la llave primaria con el indicador PK (del inglés Primary Key), y también se representa la relación titular (columna de la tabla), indicando que es una clave o llave foránea de la tabla persona, lo que se indica con el indicador FK (del inglés Foreign Key).

Algunos diagramas relacionales agregan metadatos para hacer más claro el modelo al diseñador, así como la naturaleza de los datos del modelo.

Figura 10. Diagrama relacional 1:N con metadatos



Conclusión: la relación de uno a muchos se termina convirtiendo en una columna en la tabla que tiene la multiplicidad de los muchos.

2.3. Relación de muchos a muchos

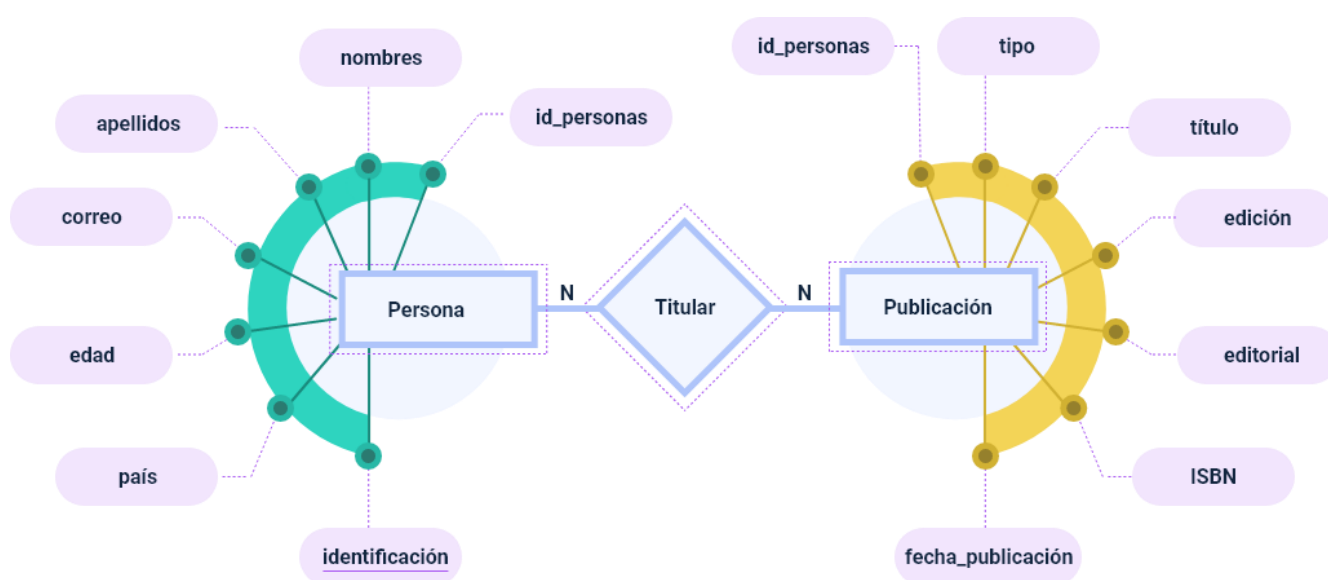
En una relación de muchos a muchos, una fila de la tabla A puede tener relación con muchas filas en la tabla B y también, en sentido contrario, una fila de la tabla B con respecto de varias filas de la tabla A. Esta relación se crea definiendo una tercera tabla denominada tabla de relación. Esta nueva tabla tiene una clave principal de la tabla compuesta de las claves foráneas de la tabla A y de la B.

Ejemplo

Se necesita almacenar la información de unas referencias bibliográficas o publicaciones de libros, tesis, artículos, que escriben los estudiantes de una universidad, y como se sabe, un libro, tesis, artículo o cualquier publicación puede ser elaborada por más de una persona, y a su vez, una persona (docente, estudiante o investigador) puede tener más de una publicación de su autoría.

Como se representa en la siguiente figura, la entidad publicación tiene una llave primaria llamada identificación, y existe una relación llamada autor, y representa que una persona puede ser autor de una o muchas publicaciones, y que una publicación puede ser de autoría de una o muchas personas, la multiplicidad en este caso es de muchos a muchos y se representa como N:N.

Figura 11. Diagrama de entidad de publicaciones bibliográficas



REGLA DE MAPEO N:N de modelo entidad-relación a modelo relacional: en una relación de muchos a muchos (N:N) se transforma en una tabla, cuya llave primaria está compuesta por las llaves primarias de las otras dos tablas.

Como se ilustra en la siguiente figura, la “tabla autor”, dice que la persona Ana Lis, es autora de los libros de título Grandes hazañas y Pellentesque, también que el libro Pellentesque es escrito además de Ana Lis por Luis Darío y Jose Nicolás. Lo anterior haciendo referencia a las llaves primarias de las tablas a) persona y b) publicación.

Figura 12. Tablas de relación N:N

id_persona	país	identificación	correo	nombres	apellidos	edad
→ 1	Colombia	8.127.346	ana@mail.com	Ana lis	Méndez	34
2	Colombia	212.394.762	jose@mail.com	José Omar	Ciano	28
3	Colombia	545.232.546	luis@mail.com	Luis Darío	Márquez	21
4	Colombia	125.446.732	arm@mail.com	Armando	Bronca Segura	35
5	Colombia	33.565.236.787	victor@mail.com	Vistor José	Diento Paz	24
6	Colombia	2.343.554.768	josen@mail.com	José Nicolás	Timado Ruiz	19
7	Perú	45.456.778	andrea@email.com	Andrea	Martinez	36

a) Tabla persona

id_persona	id_publicación
→ 1	1
→ 1	→ 5
6	→ 5
3	5
6	2

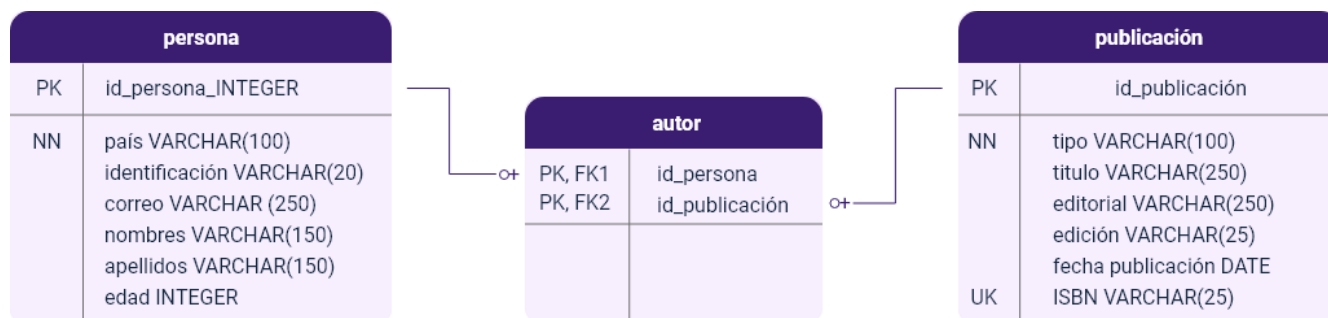
c) Tabla autor

id_publicacion	tipo	titulo	editorial	edición	fecha_publicacion
1	libro	Grandes Hazañas	Universita	6ta	25/08/98
2	tesis	Mediciones en me	Denver	-	26/08/01
3	libro	Consectetur Sem	ISFR	1ta	27/08/04
4	artículo	Consectetur	Sodales	-	31/08/13
→ 5	libro	Pellentesque	Conubia	3ta	30/08/10
6	revista	Praesent	Nascetur	-	22/06/01
7	revista	Fermentum	aptent	-	1/09/16
8	libro	El ruido y la furia	Vulputate	1ta	3/09/19
9	libro	Tempus mauris	Effcitur	5ta	12/04/22

b) Tabla publicación

La representación de la relación N:N con un diagrama relacional se muestra en la figura a continuación, donde se usan los prefijos FK1 y FK2, para indicar llave foránea uno y dos, para las entidades persona y publicación 2, respectivamente. También se indica el prefijo UK (Unique Key) en la tabla publicación, en la columna ISBN, el cual significa que en toda la tabla publicación no puede existir más de una fila con el mismo ISBN, es decir, nunca ninguna publicación tendrá el mismo ISBN que otra.

Figura 13. Diagrama relacional N:N



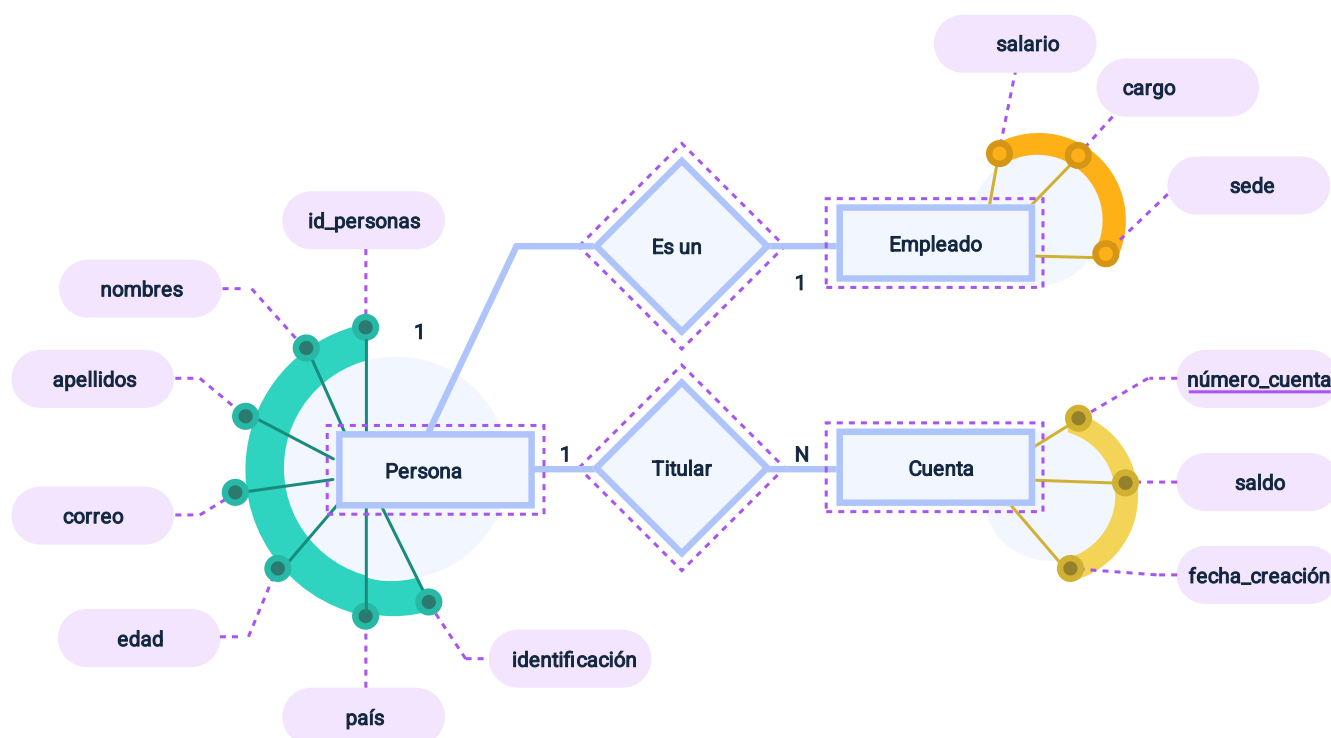
2.4. Relaciones de uno a uno

En una relación uno a uno, una fila de la tabla A solo puede tener una fila coincidente en la tabla B y viceversa. Se crea, entonces, una relación uno a uno si ambas columnas relacionadas son claves principales o tienen restricciones únicas. Este tipo de relación no es común, porque la mayoría de la información que está relacionada de esta manera estaría en una tabla. Se puede usar una relación uno a uno por alguno de estos motivos:

- Dividir una tabla con muchas columnas.
- Aislar parte de una tabla por motivos de seguridad.
- Almacenar datos de corta duración y que podrían eliminarse fácilmente, borrando la tabla periódicamente.
- Almacenar información que solo se aplique a un subconjunto de la tabla principal.

Volviendo al ejemplo del banco, esta vez se supone que la empresa necesita información sobre sus empleados lo que, a la vez, pueden ser clientes del banco.

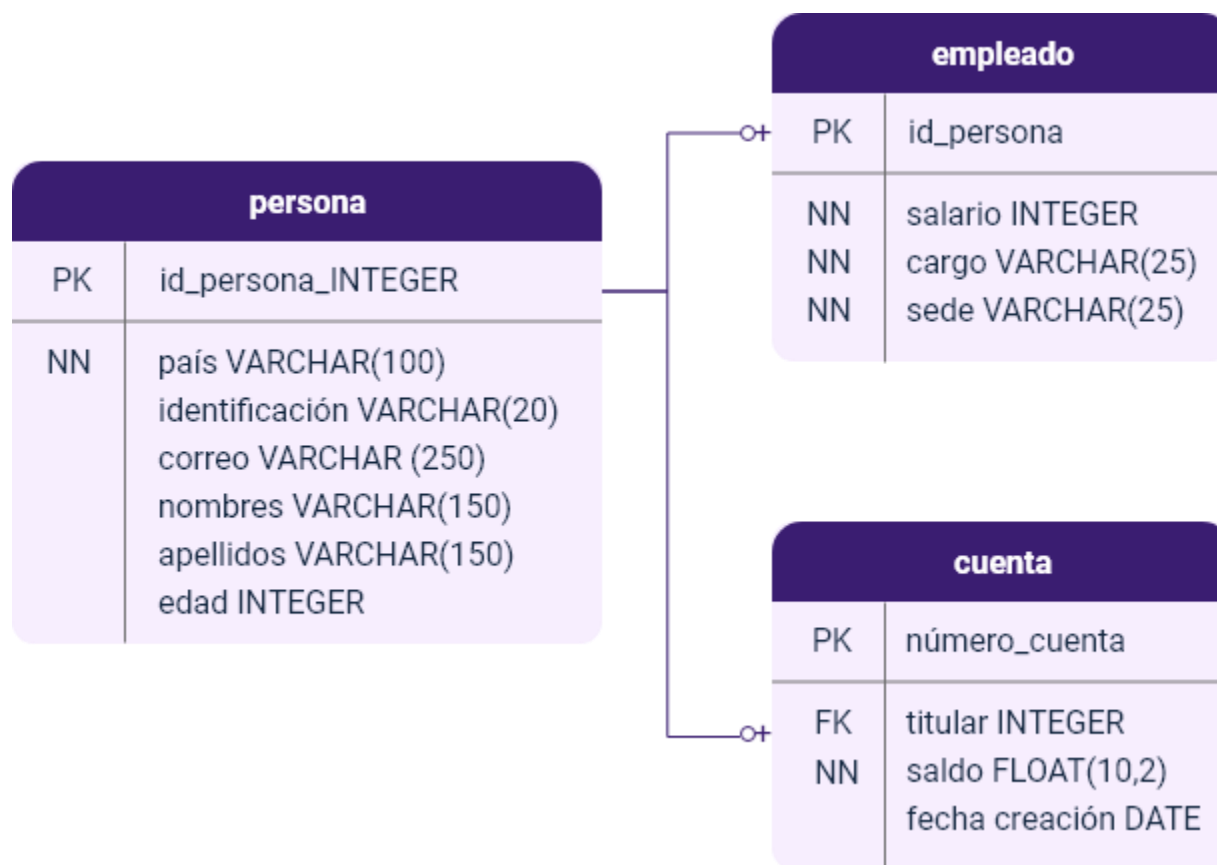
Figura 14. Diagrama entidad relación persona-empleado



REGLA DE MAPEO 1:1 de modelo entidad-relación a modelo relacional: en el momento de convertir la relación o con multiplicidad 1:1 a tablas, la relación uno a uno se convierte en una columna de la tabla empleado con restricción de unicidad (Unique Key o Primary Key), como se muestra en el siguiente diagrama relacional.

Como se puede inferir de la siguiente figura, se crea una tabla donde se relacionan los datos de las personas que son empleados del banco, a través de una columna que se llama *id_persona*, pero es común entre algunos diseñadores ponerle el nombre que los relacione con la tabla a la que pertenece, es decir, *id_empleado*, pero esto queda al criterio del diseñador.

Figura 15. Diagrama relacional 1:1



3. Normalización

La normalización es el procedimiento mediante el cual se aplican las reglas de mapeo o conversión de un modelo entidad-relación a un modelo relacional, es decir, a tablas y relaciones. Los principios rectores de este proceso son: no redundancia de datos (que no se repitan los datos) y que la dependencia de datos sea coherente (una separación lógica de datos en tablas).

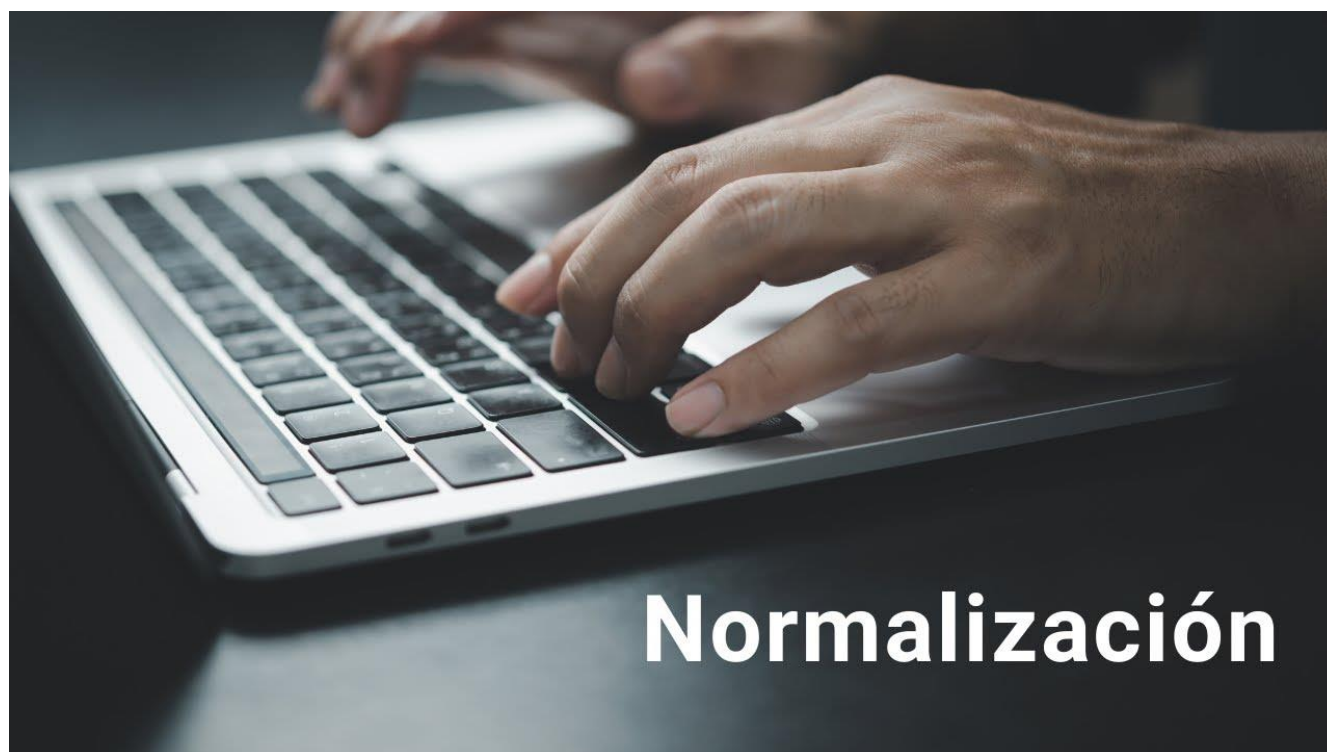
Los datos redundantes desperdician espacio en disco y crean problemas de mantenimiento. Por ejemplo, en la figura 15 del tema anterior, se ve que los datos comunes de los clientes y los bancos están en la tabla persona, mientras que los datos que pertenecen exclusivamente a los empleados están en otra tabla que se relaciona con la de personas.

Ahora, ¿qué es una dependencia incoherente?

Aunque resulta intuitivo para un usuario buscar en la tabla de persona el correo de un cliente en particular, es posible que no tenga sentido buscar en esa columna el salario del empleado que se relaciona con esos datos de la tabla persona, porque el salario del empleado está relacionado con la tabla empleado o depende de él. Las dependencias incoherentes pueden dificultar el acceso a los datos, porque la ruta para encontrar los datos puede faltar o estar dañada.

A continuación, lo invitamos a conciderar el siguiente video sobre normalización.

Video 1. Normalización



Enlace de reproducción del video

Síntesis del video: Normalización

La normalización, es el procedimiento mediante el cual se aplican las reglas de mapeo o conversión de un modelo entidad relación a un modelo relacional es decir a tablas y relaciones, los principios rectores de este proceso son: no redundancia de datos, que no se repitan los datos y la dependencia de los datos, dependencia incoherente, una separación lógica de datos en tablas.

Los datos redundantes desperdician espacio en disco y crean problemas de mantenimiento, por ejemplo, los datos comunes de los clientes y los bancos están en la tabla persona, mientras que los datos que pertenecen exclusivamente a los empleados están en otra tabla que se relaciona con la de personas.

¿Qué es una dependencia incoherente? Aunque resulte intuitivo para un usuario buscar en la tabla de personas el correo de un cliente en particular, es posible que no tenga sentido buscar en esa columna el salario del empleado que se relaciona con esos datos de la tabla persona, pues el salario del empleado está relacionado con la tabla empleados.

Las dependencias incoherentes pueden dificultar el acceso a los datos, ya que la ruta para encontrar los datos puede faltar o estar dañada.

La siguiente tabla nos presenta las tres formas normales y sus principios.

Tabla 4. Formas normales

Forma normal	Principios
Primera forma normal	Eliminar grupos de repetición en tablas individuales. Crear una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados. Identificar cada conjunto de datos relacionados con una clave primaria.
Segunda forma normal	Crear tablas independientes para conjuntos de valores que se aplican a varios registros. Relacionar estas tablas con una clave foránea.
Tercera forma normal	Eliminar los campos que no dependen de la clave.

Hay una cuarta forma normal, también llamada forma normal de Boyce Codd (BCNF), y una quinta forma normal, pero rara vez se consideran en un diseño práctico, solo agregan complejidad al sistema y no aportan un valor funcional que aporte a la solución del problema, por esta razón no será tratada.

3.1. Dependencias funcionales

Una dependencia funcional es un tipo de restricción que termina construyendo una generalización del concepto de clave, como se estudió en el modelo E-R y en el modelo relacional. Pero no es tan fácil localizar las dependencias, debido a que necesitan de un análisis de los atributos (columnas) o, con más precisión, de las interrelaciones entre atributos y, frecuentemente, la intuición no es suficiente a la hora de encontrar y clasificar todas las dependencias. Aunque existe una teoría matemática para realizar este análisis, un ejemplo sencillo puede enseñar cómo analizar estas dependencias de manera intuitiva, tal como se presentará a continuación.

Ejemplo

Un cliente pide que se desarrolle un software para llevar el inventario de una ferretería, los productos, los proveedores y el precio al que cada proveedor vende cada producto, para lo cual suministra la siguiente información, y se deben identificar las dependencias funcionales para poder realizar un modelo relacional.

Figura 16. Proveedores, productos y precios

nit_proveedor	correo	nombres	telefono	código_producto	producto	precio
8127346	ana@rmail.com	Ana Lis Mendez	398589854	MS-028	Masillas FFC	\$ 25.890,00
212394762	jose@pmail.com	Jose Omar	5475698	PS-012	Pistola de silicona	\$ 14.300,00
545232546	luis@jmail.com	Luis Dario	3984558	CT-003	Cutter RDS	\$ 8.700,00
8127346	ana@rmail.com	Ana Lis Mendez	398589854	LG-021	Lija C20	\$ 820,00
212394762	jose@pmail.com	Jose Omar	5475698	MS-028	Masillas FFC	\$ 26.000,00
8127346	ana@rmail.com	Ana Lis Mendez	398589854	LG-021	Lija C20	\$ 7.900,00
545232546	luis@jmail.com	Luis Dario	36584114	PS-012	Pistola de silicona	\$ 12.990,00
8127346	ana@rmail.com	Ana Lis Mendez	398589854	LG-021	Lija C20	\$ 830,00
212394762	jose@pmail.com	Jose Omar	5475698	CT-003	Cutter RDS	\$ 9.200,00

El principio de no repetición de datos, indica que se deben identificar todos los datos que se repiten y se puede examinar en la siguiente figura, teniendo en cuenta los colores de sombreado como se muestra. Es de notar que el nit_proveedor es igual en todos los registros que tienen el mismo valor de correo, nombres y teléfono.

Figura 17. Dependencia de nit_proveedor con datos del proveedor

nit_proveedor	correo	nombres	telefono	código_producto	producto	precio
8127346	ana@rmail.com	Ana Lis Mendez	398589854	MS-028	Masillas FFC	\$ 25.890,00
212394762	jose@pmail.com	Jose Omar	5475698	PS-012	Pistola de silicona	\$ 14.300,00
545232546	luis@jmail.com	Luis Dario	3984558	CT-003	Cutter RDS	\$ 8.700,00
8127346	ana@rmail.com	Ana Lis Mendez	398589854	LG-021	Lija C20	\$ 820,00
212394762	jose@pmail.com	Jose Omar	5475698	MS-028	Masillas FFC	\$ 26.000,00
8127346	ana@rmail.com	Ana Lis Mendez	398589854	LG-021	Lija C20	\$ 7.900,00
545232546	luis@jmail.com	Luis Dario	36584114	PS-012	Pistola de silicona	\$ 12.990,00
8127346	ana@rmail.com	Ana Lis Mendez	398589854	LG-021	Lija C20	\$ 830,00
212394762	jose@pmail.com	Jose Omar	5475698	CT-003	Cutter RDS	\$ 9.200,00

Ahora, en la siguiente figura, la columna código_producto es la misma para la columna producto, pero difiere del precio que cada proveedor ofrece del mismo.

Figura 18. Dependencia de código_producto_ con datos del producto

nit_proveedor	correo	nombres	telefono	código_producto	producto	precio
8127346	ana@rmail.com	Ana Lis Mendez	398589854	MS-028	Masillas FFC	\$ 25.890,00
212394762	jose@pmail.com	Jose Omar	5475698	PS-012	Pistola de silicona	\$ 14.300,00
545232546	luis@jmail.com	Luis Dario	3984558	CT-003	Cutter RDS	\$ 8.700,00
8127346	ana@rmail.com	Ana Lis Mendez	398589854	LG-021	Lija C20	\$ 820,00
212394762	jose@pmail.com	Jose Omar	5475698	MS-028	Masillas FFC	\$ 26.000,00
8127346	ana@rmail.com	Ana Lis Mendez	398589854	LG-021	Lija C20	\$ 7.900,00
545232546	luis@jmail.com	Luis Dario	36584114	PS-012	Pistola de silicona	\$ 12.990,00
8127346	ana@rmail.com	Ana Lis Mendez	398589854	LG-021	Lija C20	\$ 830,00
212394762	jose@pmail.com	Jose Omar	5475698	CT-003	Cutter RDS	\$ 9.200,00

La dependencia código_producto no se cumple para el precio del producto, por lo tanto, dice que para cada proveedor y producto, debe existir un precio distinto, como se presenta en la siguiente figura.

Figura 19. Dependencia de nit_proveedor, código_producto_ con precio del producto

nit_proveedor	correo	nombres	telefono	código_producto	producto	precio
8127346	ana@rmail.com	Ana Lis Mendez	398589854	MS-028	Masillas FFC	\$ 25.890,00
212394762	jose@pmail.com	Jose Omar	5475698	PS-012	Pistola de silicona	\$ 14.300,00
545232546	luis@jmail.com	Luis Dario	3984558	CT-003	Cutter RDS	\$ 8.700,00
8127346	ana@rmail.com	Ana Lis Mendez	398589854	LG-021	Lija C20	\$ 820,00
212394762	jose@pmail.com	Jose Omar	5475698	MS-028	Masillas FFC	\$ 26.000,00
8127346	ana@rmail.com	Ana Lis Mendez	398589854	LG-021	Lija C20	\$ 7.900,00
545232546	luis@jmail.com	Luis Dario	36584114	PS-012	Pistola de silicona	\$ 12.990,00
8127346	ana@rmail.com	Ana Lis Mendez	398589854	LG-021	Lija C20	\$ 830,00
212394762	jose@pmail.com	Jose Omar	5475698	CT-003	Cutter RDS	\$ 9.200,00

En la siguiente tabla, se listan las dependencias detectadas.

Tabla 5. Dependencias funcionales

Atributo	Es dependencia funcional de:
nit_proveedor	Correo Nombres Teléfono

Atributo	Es dependencia funcional de:
codigo_producto	Producto
nit_proveedor, codigo_producto	Precio

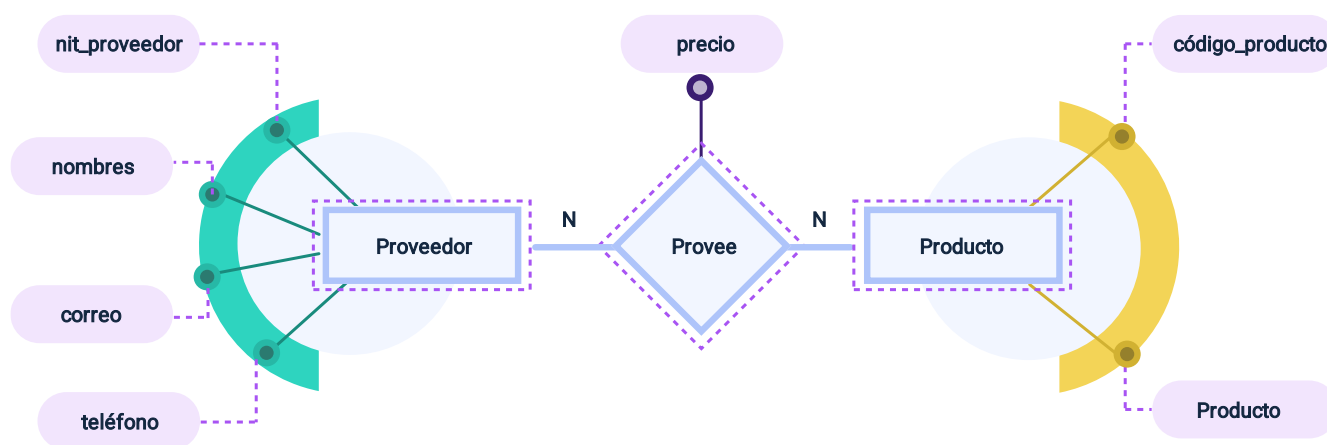
Referencia Tabla - Norma APA

Definición formal dependencia funcional

Se dice que un atributo X de una relación, “depende funcionalmente” de otro atributo o conjunto de atributos Y de la relación, si a todo valor (o valores del conjunto) Y le corresponde siempre el mismo valor de X.

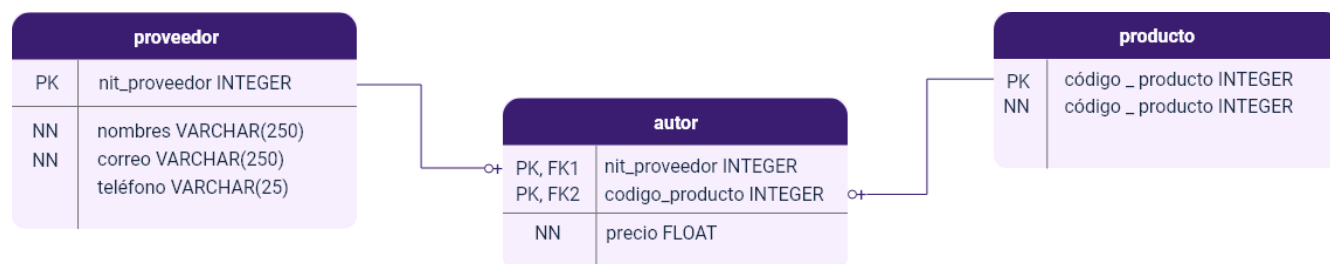
Las dependencias funcionales de la tabla anterior se pueden representar en modelo entidad relación, teniendo en cuenta que un proveedor puede suministrar muchos productos y, a su vez, un producto puede ser proveedor por más de un proveedor, y que por cada producto que es proveído por un proveedor, existe un precio.

Figura 20. Diagrama entidad relación dependencia funcional



Como se puede notar, en la figura anterior, la relación provee, cuando es mapeado a un diagrama relacional, se genera una tabla intermedia provee, que debe tener un atributo adicional “precio”.

Figura 21. Diagrama relacional dependencia funcional



3.2. Diseño relacional

Hasta este momento, se han examinado problemas concretos de las formas normales muy básicas y de la normalización. Ahora, se estudiará el modo en que se encaja la normalización en un proceso general de diseño de bases de datos y se puede hacer de una de las siguientes formas:

- **Opción 1**

Convirtiendo un diagrama entidad relación a un diagrama relacional y de esa forma, obtener las tablas.

- **Opción 2**

Puede tener una tabla con todos los datos que se procesan en una aplicación, e identificado las dependencias funcionales, de manera que nos permite identificar las tablas y las llaves o claves primarias de cada una.

- **Opción 3**

Se puede hacer un diseño ad hoc (para que cumpla el requerimiento) y se debe comprobar luego que satisface la forma normal deseada.

En el mundo práctico y en la medida que se tiene más experticia, las opciones 2 y 3 son las más empleadas.

A continuación, se muestra un ejemplo completo sobre cómo abordar un problema de almacenamiento de datos y transformarlo en un modelo relacional, recogiendo los conceptos vistos hasta ahora, pasando de un diagrama entidad relación a un modelo relacional, que es en todo caso el objetivo general de un diseño de base de datos.

Problema:

Se necesita gestionar una biblioteca escolar y nuestro cliente quiere tener ciertas herramientas a su disposición para controlar publicaciones tales como libros, revistas, folletos y también llevar un registro de los estudiantes y préstamos. Adicionalmente, se necesita un control de los ejemplares de cada libro o publicación, su ubicación y su estado, registrar la retirada de libros por préstamo y restitución de ejemplares, para esto necesita información sobre editoriales datos como dirección, teléfono y nombre de la editorial.

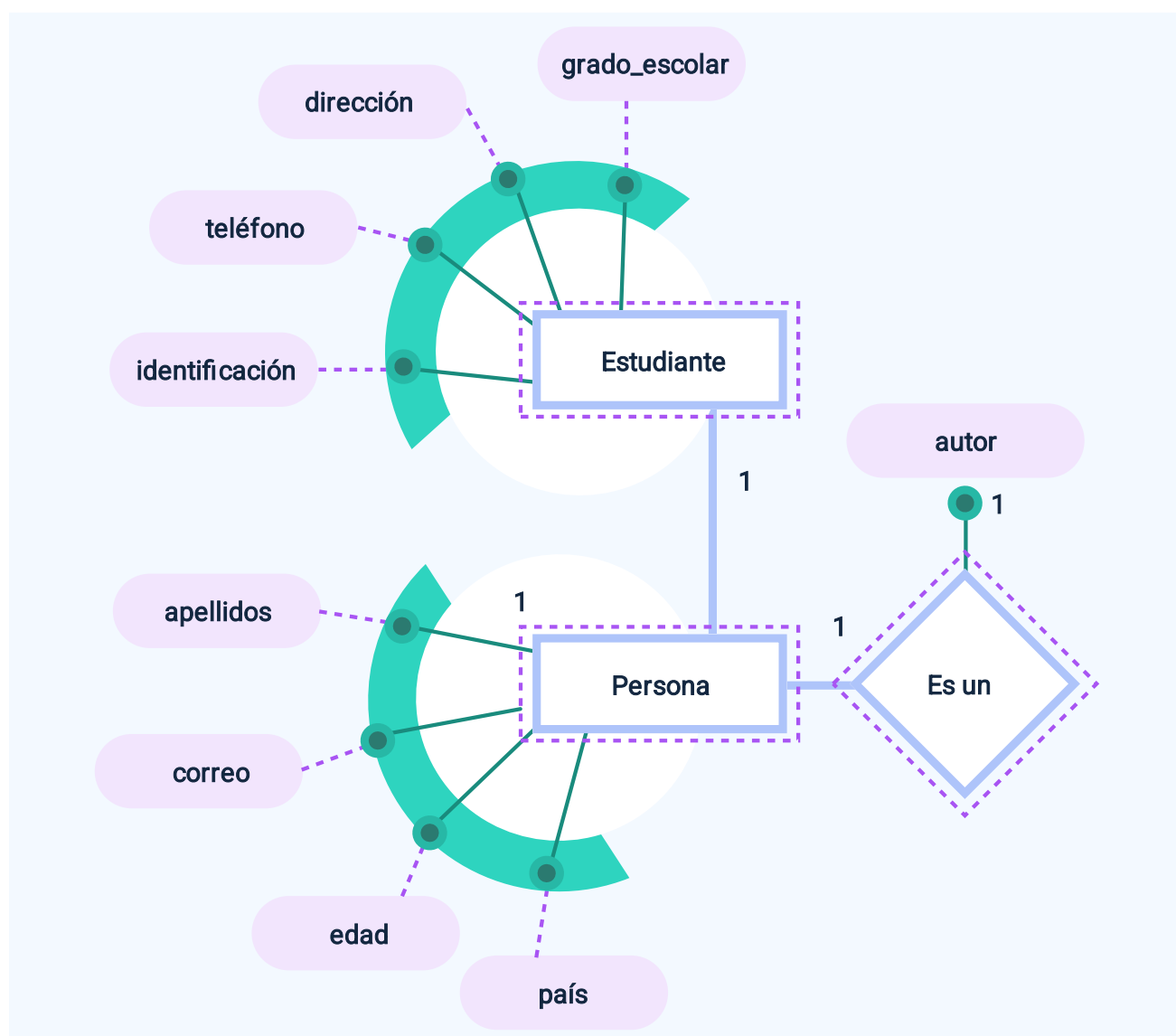
De cada publicación se pueden tener varios ejemplares, por ejemplo: del libro Nacho lee, la biblioteca tiene 5 ejemplares, también de cada publicación se debe conocer, su autor o autores, el tema que trata la publicación (geografía, física, matemática, etc.) y la editorial. Cada libro tiene un título, idioma, formato (digital web, impreso, digital CD), código ISBN y fecha de publicación.

Cada ejemplar tiene un código de barras, cuando un ejemplar ya está muy descargado se debe poder dar de baja; es decir, que ya se puede botar y no usarlo más.

Tanto el estudiante, como el autor de un libro tienen los siguientes datos: nombres, apellidos, correo. Adicional, un estudiante tiene los datos de documento de identidad, teléfono, dirección, grado escolar.

De cada préstamo interesa saber qué ejemplar se prestó, fecha en la que se prestó, la fecha en que se devolvió y alguna nota o comentario.

Figura 22. Análisis de relacionar autor



En este diagrama se presenta una posible solución:

La relación entre persona y estudiante corresponde al caso estudiado en las relaciones de uno a uno (entre persona y empleado del banco), de la figura Diagrama relacional 1:1.

El tema se vuelve complejo, porque se debe analizar si aplica lo mismo para autor.

Al mapear estas entidades a diagrama relacional, resultan 3 tablas (estudiante, persona y autor), pero autor solo tendría una única columna y al no tener atributos adicionales relacionados con el autor, es prácticamente lo mismo que tener la tabla persona, por lo tanto, no es conveniente dejarlo de esta forma y más bien relacionar la publicación directamente con la entidad persona.

Se debe estudiar detenidamente el diagrama entidad relación por varios minutos, asegúrese que comprende el porqué de cada elemento y su multiplicidad.

Para recordar:

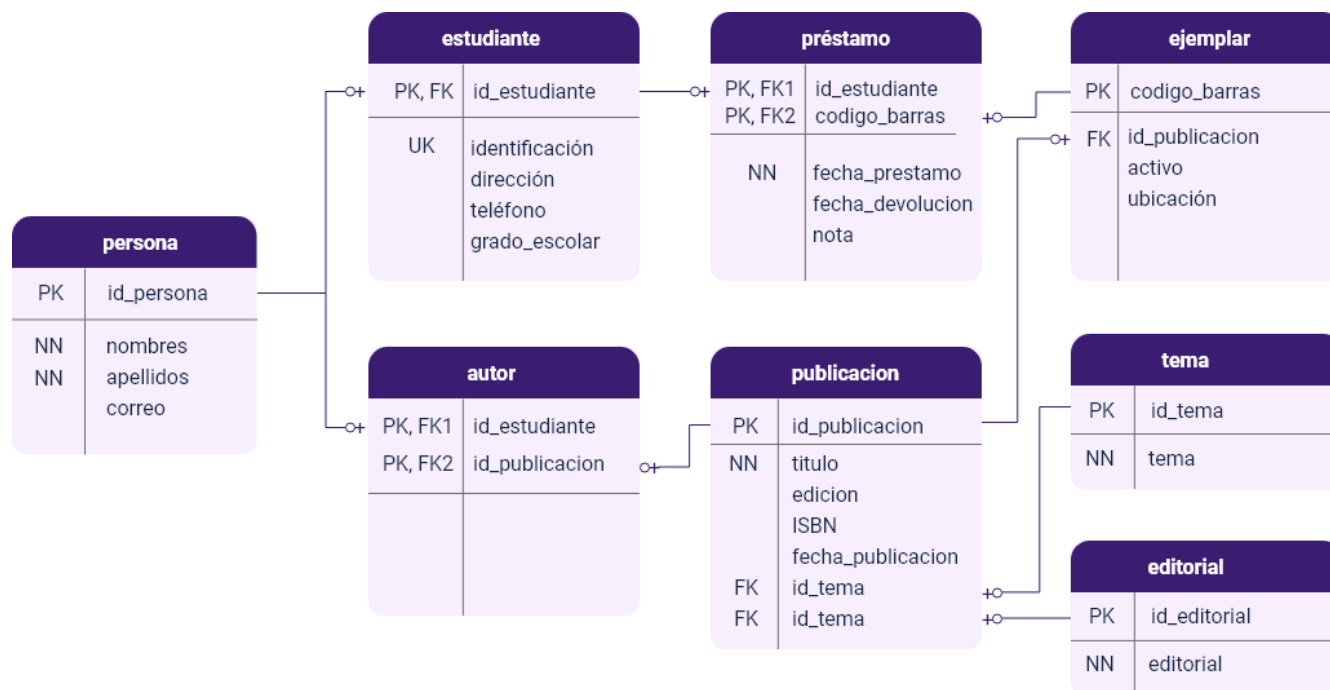
Una relación de muchos a muchos (N:N) se convierte en una tabla cuya llave primaria es computar por las llaves foráneas de las otras dos tablas. Una relación de uno a muchos (1:N) se convierte en una columna (llave foránea) de la tabla que tiene los muchos, y finalmente una relación de uno a uno (1:1) se convierte una columna en cualquier (llave foránea) de las dos tablas.

Modelo entidad biblioteca

Lo invitamos a consultar el PDF “**Modelo entidad relación biblioteca**”, el cual se encuentra en la carpeta Anexos, para conocer cómo queda el diagrama con el ejercicio trabajado.

A continuación, se presenta el modelo racional.

Figura 23. Modelo relacional



Hasta ahora se ha visto cómo distribuir el almacenamiento de los datos en tablas, de manera que no se permita la duplicidad de datos y procurando una estructura lógica, que presente la información del mundo real. Pero aún falta analizar el problema desde el punto de vista que permita garantizar que los datos que se van a insertar, son correctos, para lo cual es importante conocer las restricciones de integridad que puede tener una base de datos.

3.3. Reglas de integridad

Cuando se define un atributo, sin saber, se está escogiendo para él un dominio, es decir, un conjunto de valores que puede tener. Por ejemplo: en MySQL, cuando se elige un atributo de tipo entero (INT), los posibles valores que puede tener esa columna van desde -2147483648 hasta 2147483647, es decir, valores positivos o negativos, de

manera que si se quieren solo valores positivos, se deben definir como entero sin signo (UNSIGNED INT), por lo tanto, los valores van desde 0 hasta 4294967295.

La calidad de los datos garantiza que los datos almacenados en la base de datos cumplan con los estándares y requisitos de la organización. En otras palabras, asegura el mantenimiento de la integridad de los datos en una base de datos. Al hacerlo, aplica un conjunto de reglas a un conjunto de datos completo o específico y se almacena en la base de datos de destino, por lo consiguiente, para garantizar la integridad se debe tener en cuenta:

- **Criterio de NULIDAD**

Cuando en una fila un atributo (columna) es desconocido, se dice que es nulo. Un nulo no representa el valor cero (0) ni una cadena vacía (""), porque estos son valores que tienen un significado o valor. El nulo significa ausencia de información, bien porque al insertar la fila se desconocía el valor del atributo, o tal vez porque para dicha fila el atributo no tiene valor. Debido a que los nulos no son valores, deben tratarse de forma particular, lo que causa problemas de implementación. Actualmente casi todos los SGDB soportan valores nulos.

- **Integridad de entidad**

Ninguno de los atributos o columnas que componen una llave primaria debe ser NULO. Es decir, una clave primaria es irreducible para identificar de modo único una fila, el que sea irreducible significa que ningún subconjunto de la clave primaria sirve para identificar inequívocamente la fila: a la fila o tupla. Si se permitiera valor nulo en una columna que hace parte de la llave primaria, esta estaría contradiciendo la irreductibilidad de

una llave primaria; esto no aplica para claves alternativas, solo para la llave primaria.

- **Integridad referencia**

Para esto se debe analizar el modelo de la figura Modelo relacional y en particular, la relación entre las tablas persona y estudiante. Como se sabe, la tabla estudiante tiene una llave primaria que, a la vez, es una referencia de la tabla persona.

En la siguiente figura, por cada estudiante (tabla estudiante) existe uno y solo un elemento en la tabla persona, de tal forma que un estudiante es la conjunción de ambas tablas por medio de la llave foránea (que a la vez es llave primaria) id_estudiante, pero ¿qué tal que no existiera? Eso significa que la base de datos es inconsistente o que tiene datos basura en la tabla estudiante. Afortunadamente los SGDB permiten definir reglas que impidan que esto ocurra en las tablas, es decir, que no permita registrar un estudiante con id_estudiante con un valor que no existe en la columna id_persona de la tabla persona.

Figura 24. Error de integridad referencial

id_persona	correo	nombres	apellidos	id_estudiante	identificación	dirección	grado_escolar
1	ana@rmail.com	Ana lis	Méndez	3	12.345.565	Carrera 3 # 18-45	6
2	jose@pmail.com	José Omar	Ciano	5	12.490.345	Carrera 8a # 7-88	3
3	luis@jmail.com	Luis Dario	Márquez	1	13.767.234	Calle 15 # 9-56	5
4	arm@hmail.com	Armando	Bronca Segura	7	13.498.543	carrera 74a #85-95	7
5	victor@umail.com	Vistor José	Diento Paz	8	13.242.343	Calle 10 d # 25-85	8
6	josen@pmail.com	José Nicolás	Timado Ruiz	6	19.833.574	Calle 7 # 5-85	7
7	andrea@email.com	Andrea	Martinez				

a) Tabla persona

b) Tabla estudiante

Pregunta de análisis de datos

Ahora, hay que preguntarse lo siguiente: ¿qué pasaría si se borra el registro de la tabla persona que tiene id_persona con valor tres (3), sufrirá algún problema los datos

de la tabla estudiante?, o ¿qué pasaría si se cambia el valor de tres (3) en la columna id_persona, por otro valor como por ejemplo nueve (9)?, antes de continuar, hay que tomarse unos minutos para pensarlo.

Respuesta

La respuesta a las cuestiones planteadas es que en cualquiera de las operaciones de borrado o actualización del dato se incurrirá en una violación de la integridad referencial de la tabla estudiante, porque no habrá manera de conocer los datos complementarios del estudiante que se encuentran en la tabla persona.

Para evitar estos problemas de inconsistencia, los sistemas gestores de bases de datos permiten definir unas reglas cuando se borra o actualiza un dato que es referencia foránea de otra tabla.

Regla de borrado

Define el comportamiento a la pregunta: ¿qué ocurre si se intenta borrar la fila referenciada por la clave foránea de otra tabla? Para lo cual, el SGBD implementa una de las siguientes opciones:

- **Restringir**
No se permite borrar la fila referenciada.
- **Cascada**
Se borra la fila referenciada y también se borran las filas que la referencian, mediante la clave foránea en la otra tabla.
- **Poner null**
Se borra la fila referenciada y las filas que la referenciaban ponen en nulo la clave foránea (solo si acepta nulos).

- **Valor por defecto**

Se borra la fila referenciada y las filas que la referenciaban ponen en la clave foránea el valor por defecto que defina la regla.

Regla de edición

Define el comportamiento a la pregunta: ¿qué sucede si se intenta modificar el valor de la clave primaria de la fila referenciada por la clave foránea por otra tabla? Para lo cual, el SGBD implementa una de las siguientes opciones:

- **Restringir**

No se permite editar la fila referenciada.

- **Cascada**

Se actualiza la fila referenciada y también se actualiza las filas que la referencian mediante la clave foránea en la otra tabla.

- **Poner null**

Se actualiza la fila referenciada y las filas que la referenciaban ponen a nulo la clave foránea (solo si acepta nulos).

- **Valor por defecto**

Se edita la fila referenciada y las filas que la referenciaban ponen en la clave foránea el valor por defecto que defina la regla.

De esta forma, una vez definida la estructura del modelo de datos, se debe determinar el comportamiento de estas operaciones, lo cual generalmente responde a requerimiento del sistema de información.

3.4. Lenguajes de los sistemas administradores de bases de datos

Los sistemas gestores de bases de datos, emplean un lenguaje que se denomina SQL que corresponde al nombre en inglés (Structured Query Language). Generalmente, cuando un SGBD relacional implementa el lenguaje SQL, todas las acciones, y operaciones se llevan a cabo en el sistema, mediante sentencias de este lenguaje. Dentro de SQL hay varios tipos de sentencias que se agrupan en cuatro conjuntos.

Sentencias de definición de datos (DDL)

Son las sentencias que permiten crear tablas, alterar su definición y eliminarlas. En una base de datos relacional existen otros tipos de objetos además de las tablas, como las vistas, los índices y los disparadores. Las sentencias para crear, alterar y eliminar vistas e índices también pertenecen a este conjunto de sentencia y se les denomina DDL del inglés Data Definition Language.

Ejemplo DDL

Para crear la tabla persona de la figura Modelo relacional, quedaría de la siguiente forma:

```
CREATE TABLE persona (  
  
    id_persona INT NOT NULL,  
  
    nombres VARCHAR(250) NOT NULL,  
  
    apellidos VARCHAR(250) NOT NULL,  
  
    correo VARCHAR(250) NOT NULL,  
  
    PRIMARY KEY (id_persona)
```

);

Nota: cada atributo se define en una línea separada por una coma, se agregan restricciones de no nulidad (NOT NULL) al final la sentencia termina con punto y coma. Ahora, así se borraría esa misma tabla:

```
DROP TABLE persona;
```

Sentencias de manejo de datos (DML)

Estas sentencias que permiten insertar datos en las tablas, consultarlos, editarlos y borrarlos, se denomina DML del inglés Data Manipulation Language.

Ejemplo DML

A continuación, se muestra cómo se inserta una fila a la tabla persona, luego cómo se actualiza la fila insertada y posteriormente cómo se borra:

```
INSERT INTO persona (id_persona, nombres, apellidos, correo) VALUES (1, 'Ana  
lis', 'Mendez', 'ana@rmail.com');
```

```
UPDATE persona SET nombres = 'Ana Lis' WHERE id_persona = 1;
```

```
DELETE FROM persona WHERE id_persona = 1;
```

Sentencias de control (DCL)

Son las sentencias empleadas por los administradores de la base de datos para realizar tareas como por ejemplo, crear usuarios y concederles o revocar los privilegios. Se usa el término DCL del inglés Data Control Language.

Ejemplo DCL

En el ejemplo se le da permisos a un usuario llamado userdb de la base de datos de nombre biblioteca_db para que pueda insertar, actualizar, borrar y consultar datos de la tabla persona desde el mismo computador donde está instalada la base de datos (localhost).

```
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT ON biblioteca_db.persona TO  
userdb@'localhost';
```

Sentencias de control de transacciones (TCL)

Un pequeño grupo de sentencias que permiten procesar en bloque operaciones DML, garantizando que se efectúen todas y cada una de las operaciones o ninguna. TCL del inglés Transaction Control Language.

4. Sistema gestor de base de datos

En el mercado existen muchos sistemas gestores de bases de datos, a continuación, se usará MySQL para realizar las prácticas, pero ello no significa ni que sea el mejor, o el más completo del mercado, sino más bien el más usado para aplicaciones web, de pequeña, mediana y, en algunos casos, de gran complejidad. Es un buen punto de partida y todos los conceptos en MySQL vistos son reutilizables en PostgreSQL, Oracle, u otro motor de bases de datos relacional.

A continuación, se presenta el paso a paso de la descarga e instalación del entorno desarrollo WEB XAMPP:

Video 2. Descarga e instalación de entorno desarrollo WEB XAMPP



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Descarga e instalación de entorno desarrollo WEB XAMPP

En este instructivo que presenta el experto temático explica cómo descargar e instalar XAMPP. XAMPP es un paquete de software que integra herramientas para el desarrollo de aplicaciones web.

Desde el navegador de internet y realizando la búsqueda con el texto: XAMPP, el buscador Google tiene como uno de los resultados que XAMPP es un paquete de software libre que consiste principalmente en un sistema gestor de base de datos MySQL.

También instala un servidor web: Apache, el cual es un programa que permite alojar páginas web y responder a las solicitudes de esas páginas que se hacen hacia esas páginas web, también los lenguajes de programación o intérpretes, lenguajes intérpretes como PHP y Perl, el nombre XAMPP viene del acrónimo: X, que significa cualquier sistema operativo, Apache: la A es de Apache, el servidor de aplicaciones web, la M de MariaDB o MySQL que es el motor de base de datos y las dos P son: la P de PHP y la P de Perl, X hace relación a que se puede instalar tanto en Windows porque sería wam o en Linux lam o en Mac.

A continuación, el experto temático realiza detalladamente el proceso de instalación de XAMPP, realizando la descarga desde internet, con la posibilidad de hacer la descarga para: Windows, Linux o Mac. A continuación, se realiza la instalación para Windows, asignando los permisos de instalación, también se indica todo el paso a paso para desempaquetar e instalar el sistema; y finalmente verificar el acceso al administrador del sistema de gestión de base de datos.

Continuemos con la descarga e instalación de herramienta CASE MySQL Workbench:

Video 3. Descarga e instalación de herramienta CASE MySQL Workbench



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Descarga e instalación de herramienta CASE MySQL Workbench

En este video tutorial el Experto temático explica de manera práctica cómo instalar MySQL Workbench.

Desde el navegador se escribe MySQL Workbench, en donde arroja esta información: dice que MySQL Workbench es una herramienta visual de diseño de base de datos, integrada a desarrollo de software, es decir que es un id para bases de

datos, permite administrar bases de datos, diseñarla, gestionarla, mantenerla, y está diseñado para MySQL, en el enlace de la página de MySQL.com se encuentra la opción “Download” para descargarla en diferentes sistemas operativos con lo cual se realiza la descarga para Windows. Se debe tener una cuenta que corresponde a la plataforma de Oracle, por lo que se debe tener una cuenta registrando el correo electrónico y una contraseña para esta e ingresar datos de contacto, aceptar recibir información y crear la cuenta, inmediatamente llega un correo electrónico con un link de confirmación y la cuenta quedará activa cuando se dé clic en ese link de confirmación y activación de la cuenta.

Ya con la cuenta creada se dirige al botón de descarga, y una vez termina la descarga, se procede con la instalación, se asigna el permiso de instalación, se avanza en dos ventanas más y al finalizar el proceso permite abrir de una vez el programa.

Proceden las indicaciones para abrir MySQL workbench, el entorno de desarrollo integrado para diseño de bases de datos en MySQL, además del acceso para administrar bases de datos, para administrar comportamiento, para obtener copias de seguridad, restablecer copias de seguridad y esta es la herramienta para hacer modelos de bases de datos, diseños de bases de datos, para importar datos de un Excel a la base de datos, de otras bases de datos a esta base de datos.

Seguidamente están las orientaciones para iniciar con el proceso de diseño y crear una conexión, verificar que la base de datos MySQL esté corriendo, en color verde significa que si está corriendo y que se puede entrar al sistema de administración de base de datos. Para entrar se dá clic en el signo más (+) en donde se puede crear una base de datos. En el caso de una conexión local se debe indicar

local Host o 127.0.0.1 y Root que es el usuario principal, por defecto. XAMPP no asigna contraseña al Root de manera que se puede dejar sin contraseña, Una vez se ha establecido la conexión local, y ya en el modelador se muestra una pestaña para crear un diagrama, diagrama entidad relación, y a continuación se traen las diferentes entidades, las tablas, cómo se hacen relaciones de uno a uno, relaciones de uno a muchos, de uno a uno, de muchos a muchos, varios tipos de relaciones cuyas diferencias se podrán estudiar en un nuevo video.

Ahora, estudiemos el diseño de una base de datos con MySQL Workbench relación de muchos a muchos:

Video 4. Diseño de una base de datos con MySQL Workbench relación de muchos a muchos



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Diseño de una base de datos con MySQL Workbench relación de muchos a muchos

En este video tutorial, el experto temático explica cómo se crea una relación de muchos a muchos, lo cual es mucho más sencillo, cuando tenemos dos tablas, y queremos hacer una relación o dos entidades y queremos hacer una relación de uno a muchos, lo que debemos hacer es usar esta herramienta, no hay punteado porque no tiene sentido que no sean nulas las llaves foráneas y seleccionamos estas dos en cualquier orden, al final nos genera una tabla intermedia, la tabla intermedia de la relación de muchos a muchos y él crea como llave primaria unas columnas.

Según el modelo antipersona, antipublicación, se cambia el nombre a la tabla, se asigna autor, según el modelo, ya con la tabla autor y el modelo, se tienen los tres tipos de relaciones.

Como ejercicio, el aprendiz podrá crear las demás relaciones del modelo, para lo cual se adjunta en la guía cómo queda el modelo final, y cada uno lo adjunta, lo termina y lo completa como un ejercicio de clase.

Continuemos con el diseño de una base de datos con MySQL Workbench relación de uno a muchos:

Video 5. Diseño de una base de datos con MySQL Workbench relación de uno a muchos



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Diseño de una base de datos con MySQL Workbench relación de uno a muchos

A través de este video tutorial vamos a practicar cómo se crea una relación de uno a muchos.

Para hacer la relación entre publicación y tema, vamos a crear la tabla o la entidad dándole clic aquí y luego le damos clic en cualquier parte de la pizarra, luego le damos doble clic, la tabla, y escribimos el nombre de la entidad que en este caso sería publicación, le damos doble clic y él ya crea una llave primaria por defecto,

antipublicación, primary key y No null. Unsigne, significa que los datos no son, no puede haber datos negativos sino de cero en adelante, sin signo y se asigna el título, una publicación debe tener un título, título: 250; y seleccionar que no sea nulo, es decir, es obligatorio. No puede haber una publicación sin título, luego la edición, el ISBN que es el código que tienen todas las publicaciones y la fecha de publicación, entonces la fecha de publicación podría ser un tipo date o fecha y que sea no nulo, es decir obligatorio, este diagrama ha creado la tabla, los que son obligatorios de color azul, los no de color blanco, la llave primaria con un candado y básicamente ha creado la tabla “publicación”.

A continuación, vienen las indicaciones para crear la otra tabla, la tabla “temas”, donde están los temas: sociales, matemáticas, inglés, como los temas no son muchos se puede escoger un entero pequeño, y para el tema se puede poner 150. Es obligatorio definir el tema. Ahora, para crear una relación de uno a muchos, tienen que estar las llaves primarias ya definidas: id_publicación, id_tema y se crea de uno a muchos, usando el punteado, el que no tiene punta, el que es directo.

Y ya con la llave foránea, o llave no nula, que las pinta de color rosado y cuando no son obligatorias color rojo, esta es la forma de crear la publicación.

Queda como ejercicio que el aprendiz haga la relación de muchos a muchos; de uno a muchos, de editorial, es una relación que es igual a esta.

Y finalicemos con el diseño de una base de datos con MySQL Workbench relación de uno a uno:

Video 6. Diseño de una base de datos con MySQL Workbench relación de uno a uno



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Diseño de una base de datos con MySQL Workbench relación de uno a uno

En este último video tutorial se realiza el instructivo para aprender cómo crear un modelo relacional con la herramienta Workbench.

Lo primero es verificar que XAMPP esté funcionando en el sistema gestor de base de datos que se llama MySQL y abrir la herramienta MySQL Workbench, una vez esté abierta ingresar en modelos, para crear un modelo dando clic en el signo más (+), donde abre la pestaña que dice MySQL Model y allí podemos agregar un diagrama, primero hay una pestaña donde está el diagrama que necesitamos, algunas

opciones: de guardar, de volver hacia atrás, cancelar, las tablas que vamos creando, una mano para recoger, para desplazarse, para borrar, para escribir algunas anotaciones.

Para crear una tabla, vamos a ver inicialmente cómo crear una entidad, vamos a hacer el modelo del ejercicio que aprendimos a modelar de la biblioteca escolar y le damos clic a la entidad o tabla luego le damos clic en cualquier parte de modelo donde queremos que quede y luego le damos doble clic a la tabla, al darle doble clic nos abre en la parte inferior una herramienta para editar, le cambiamos el nombre, por ejemplo, la tabla persona o la entidad persona, y empezamos a crear cada una de las columnas entonces ID persona como lo tenemos en el modelo con raya abajo, ID persona de tipo entero que es primary key PK que es la llave primaria, nn significa que no es null, recordemos que una llave primaria nunca puede ser null, y también tenemos la opción autoincrementable, significa que cada vez que voy a insertar un dato en la tabla persona él le va a poner una secuencia o sea 1, 2, 3, 4, en el orden en que vayamos insertando datos él les va asignando automáticamente un número del ID persona, podemos ponerle 150 como longitud y podemos decir que no null, es decir, que cuando vayamos a insertar datos en esta tabla debe ser obligatorio, poner nombres, lo mismo en apellidos pongámosle varchar 150 y no nulo, significa que es obligatorio y para el correo electrónico varchar de 50 por si hay cuentas de correo muy grandes que puede ser nulo si no colocamos not null, significa que puede ser nulo, de esa manera hemos creado la entidad persona.

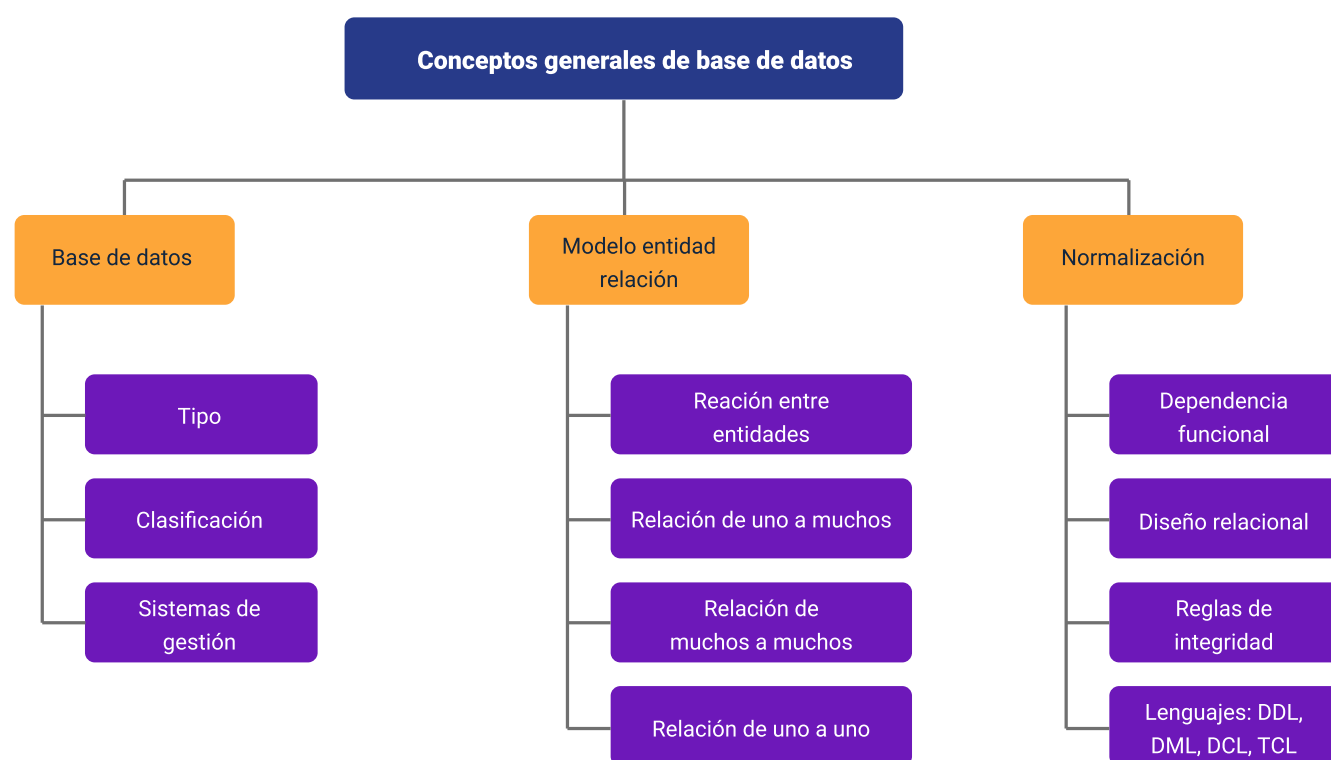
Ahora vamos a crear la entidad estudiante, creo una tabla, al dar doble clic nos permite editar la entidad estudiante, el estudiante tiene datos como la identificación pongámosle varchar a todos los tipos de datos con tamaño 12, no hay dos personas

en esta tabla con la misma identificación, y eso lo logramos con la restricción de unicidad, es decir que no haya más de dos personas con la misma identificación. La dirección es varchar 250 no es obligatorio tener la dirección, pero de pronto el teléfono sí, con longitud de 25, no se permiten datos nulos y el grado escolar, que puede ser un número de 1 a 10 grado escolar, entonces como es un número de 1 a 11 sería un entero muy pequeño, entonces usamos un entero, hay enteros grandes, medianos, reales y enteros muy pequeños, entonces le colocamos entero pequeño, tamaño 3, y puede ser nulo.

Ya tenemos nuestra entidad persona, nuestra entidad estudiante, a continuación, vamos a crear la relación de uno a uno que teníamos en nuestro diagrama, lo hacemos con la relación que tiene la línea continua y luego vamos a darle clic, después que está seleccionada esta herramienta vamos a darle clic a la tabla o a la entidad que va a recibir esa relación o sea que va a tener que va a agregar esa columna que es la tabla estudiante entonces le doy clic y luego le doy clic hacia la tabla de dónde voy a tener la llave foránea, entonces automáticamente él me puso una columna que se llama ID persona y me la convirtió en llave primaria pero yo le quiero cambiar el nombre, le coloco ID estudiante y para que se parezca más al diagrama que tenemos, podemos ordenarla, ir la subiendo en el orden ¿cómo se hace? pues le damos clic derecho mover hacia arriba, clic derecho mover hacia arriba, mover hacia arriba y mover hacia arriba y ya tenemos nuestra tabla estudiante y nuestra tabla persona con MySQL Workbench es la relación de uno a uno.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:



Material complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
Nociones y modelos de bases de datos	Espinosa, A. P. (16 de noviembre de 2014). L6 1 Nociones y modelos de bases de datos. [Video] YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=pPATLxijDfw
Fundamentos de bases de datos	Silberschatz, A., Korth, H. F., Sudarshan, S., Pérez, F. S., Santiago, A. I., y Sánchez, A. V. (2006). Fundamentos de bases de datos. McGrawHill.	PDF	https://www.academia.edu/31085120/FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS Cuarta edici%C3%B3n

Glosario

Base de datos: conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema.

Diccionario de datos: conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.

Metadatos: conjunto unitario de instrucciones que permite a una computadora realizar funciones diversas, como el tratamiento de textos, el diseño de gráficos, la resolución de problemas matemáticos, el manejo de bancos de datos.

Referencias bibliográficas

Asale y RAE. (2021). Diccionario de la lengua española.

<https://dle.rae.es/base#CiiosqO>

Kyocera. (2021). Conceptos sobre base de datos orientada a objetos. Kyocera.

<https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/business-challenges/paperless/conceptos-sobre-base-de-datos-orientada-a-objetos.html#:~:text=Una%20base%20de%20datos%20orientada%20a%20objetos%20e%20un%20sistema,en%20programaci%C3%B3n%20orient>

López, J. C. (2009). Algoritmos y programación (guía para docentes). Eduteka

<http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/GuiaAlgoritmos>

Microsoft. (2021). Fundamentos de la normalización de bases de datos.

Microsoft. <https://docs.microsoft.com/es-es/office/troubleshoot/access/database-normalization-description>

Resnick, M. (2007). Sembrando las semillas para una sociedad más creativa.

Laboratorio de medios de MIT, Massachussets. Eduteka.

<http://www.eduteka.org/ScratchResnickCreatividad.php>

Silberschatz, A., Korth, H. F., Sudarshan, S., Pérez, F. S., Santiago, A. I., y Sánchez, A. V. (2006). Fundamentos de bases de datos. McGrawHill

<http://biblioteca.univalle.edu.ni/files/original/01aebde3cc06dce33f2538aa2724eb2541cb9473.pdf>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Milady Tatiana Villamil Castellanos	Responsable del Ecosistema	Dirección General
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de Línea de Producción	Centro de Servicios de Salud - Regional Antioquia
Henry Eduardo Bastidas Paruma	Experto Temático	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca
Ana Catalina Córdoba Sus	Evaluable Instruccionale	Centro de Servicios de Salud - Regional Antioquia
Andrés Felipe Herrera Roldán	Diseñador de Contenidos Digitales	Centro de Servicios de Salud - Regional Antioquia
Edwin Sneider Velandia Suarez	Desarrollador Fullstack	Centro de Servicios de Salud - Regional Antioquia
Edgar Mauricio Cortés García	Actividad Didáctica	Centro de Servicios de Salud - Regional Antioquia
Daniela Muñoz Bedoya	Animador y Productor Multimedia	Centro de Servicios de Salud - Regional Antioquia
Luis Gabriel Urueta Álvarez	Validador de Recursos Educativos Digitales	Centro de Servicios de Salud - Regional Antioquia
Margarita Marcela Medrano Gómez	Evaluable para Contenidos Inclusivos y Accesibles	Centro de Servicios de Salud - Regional Antioquia
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluable para Contenidos Inclusivos y Accesibles	Centro de Servicios de Salud - Regional Antioquia